

运动捕捉基础

夏时洪

中国科学院计算技术研究所

2026-03-12

动作捕获大纲(Motion Capture)

- 运动捕捉历史
- 动捕技术
- 动捕流程
- 动捕数据结构



运动捕捉

- “ ...记录运动以便在线或离线的分析或重现...”

- David J. Sturman

- “现场表演的3D表示重建”

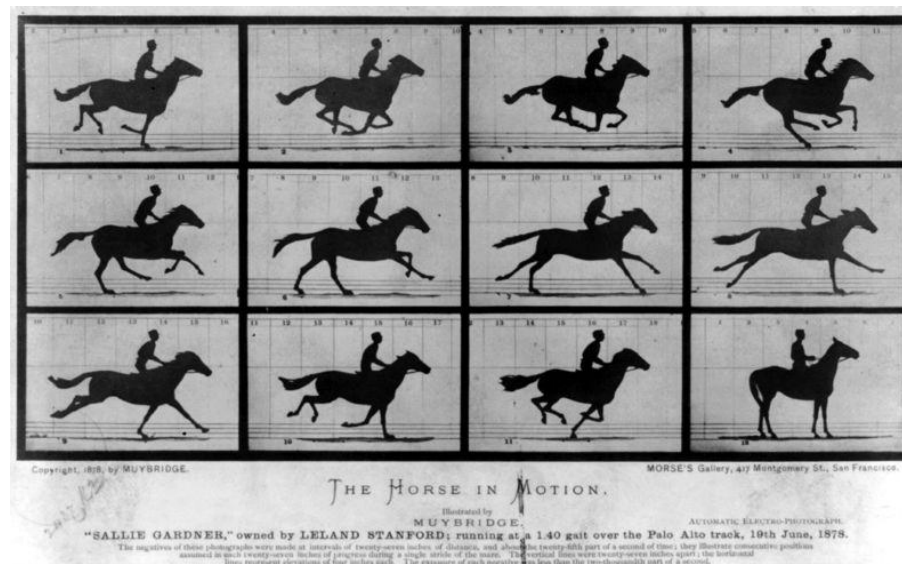
- - Alberto Menache

“...是一种在娱乐，体育和医疗应用等方面以数字形式记录动作的技术。”

- Wikipedia

动捕历史

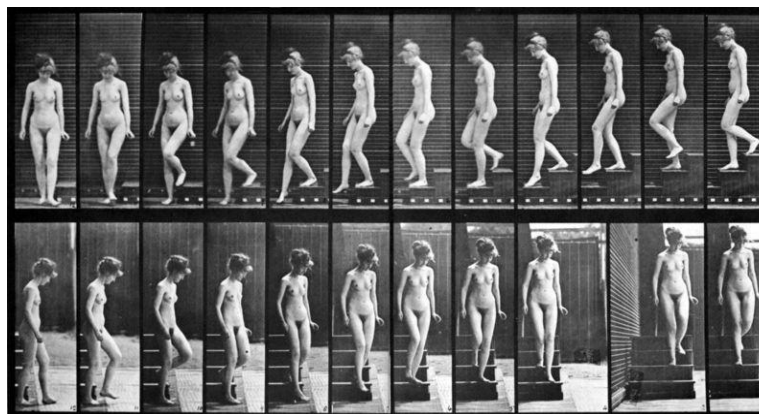
- Eadweard Muybridge (1830-1904)
 - 是第一个拍摄记录运动序列的人
 - 清晰地展现出无论是小跑还是飞奔，四只马蹄都是同时离开地面
 - 飞奔的马



Sequence of a horse jumping (courtesy of E. Muybridge)

动捕历史

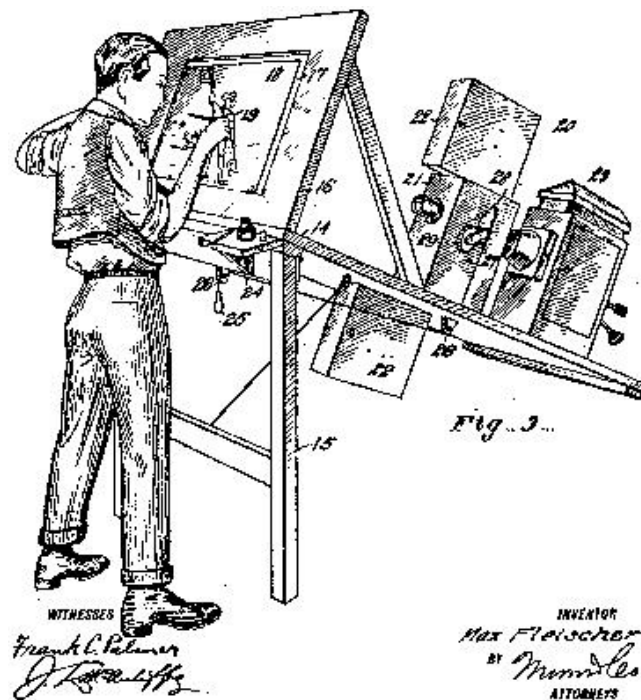
- Eadweard Muybridge (1830-1904)
 - 是第一个拍摄记录运动序列的人
 - 飞奔的马
 - 动物的行走运动(有关男人、女人、儿童、动物和鸟类的2万张照片).



Woman walking downstairs (courtesy of E. Muybridge)

影像描摹

- 允许动画师在真人表演的照片上逐帧追踪描绘卡通人物
- 由Max Fleischer 于1915年发明



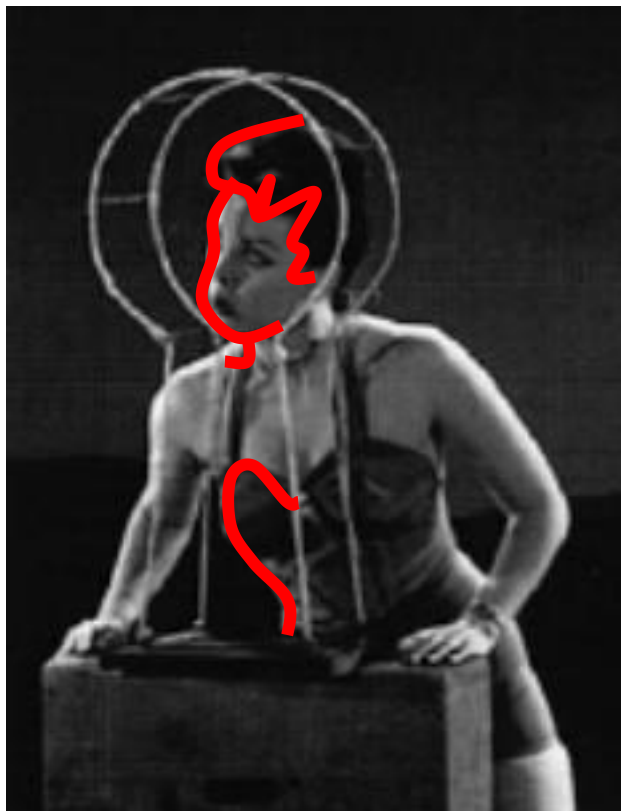
影像描摹

- 允许动画师在真人表演的照片上逐帧追踪描绘卡通人物
 - 由Max Fleischer 于1915年发明
 - 2D 手动运动捕捉



A horse animated by rotoscoping from Muybridge' s photos

影像描摹



“影像描摹可以被认为是动作捕捉的原始形式或先驱，其中动作是通过手工精心“捕捉”的” - Sturman

另一个例子



影像描摹

- 允许动画师在真人表演的照片上逐帧追踪描绘卡通人物
 - 由Max Fleischer 于1915年发明
 - 2D 手动运动捕捉
 - 被影像描摹的第一个卡通人物-- “小丑科科”
 - 人物动画-白雪公主和她的王子 (沃尔特·迪斯尼, 1937)



目前的动捕技术

- “3D影像描摹” :测量3D位置, 方向, 速度或加速度
- 当前的动捕系统
 - 电磁传感
 - 机电式
 - 光纤
 - 光学

基于电磁传感的动捕

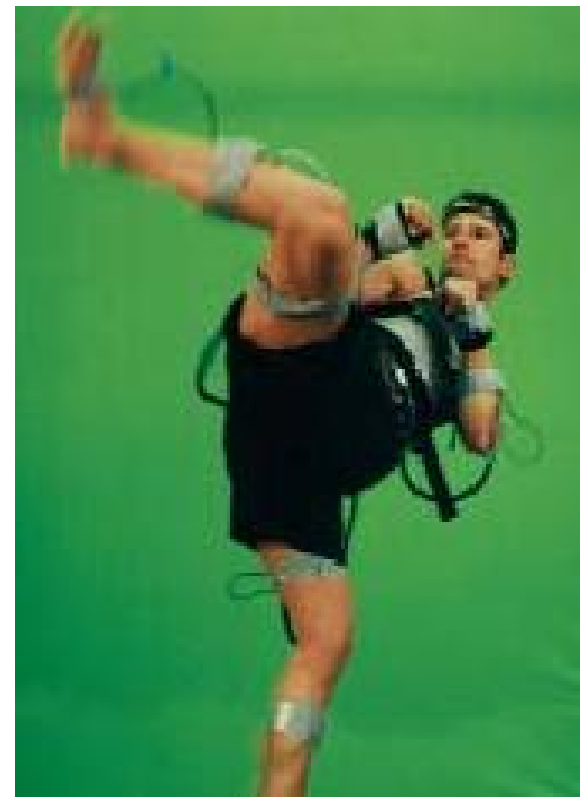
每个传感器记录3D位置和方向

每个传感器放置在运动物体的关节上

全身运动捕捉至少需要15个传感器

热门系统:

<http://www.ascension-tech.com/>



基于电磁传感的动捕

优势

- 能测量3D位置和旋转
- 没有遮挡问题
- 能同时捕捉多人

缺点

- 磁扰动(金属)
- 捕获量小
- 无法捕捉细微形变(如脸部表情捕获)
- 难以捕捉小骨骼的运动(手指运动)
- 没有光学捕捉系统精度高



机械式动捕

- 每个传感器捕捉3D的旋转



机械式动捕

每个传感器捕捉3D的旋转

每个传感器放置在运动物体的关节上

全身运动捕捉至少需要15个传感器

热门系统：

<http://www.xsens.com/>



机械式动捕

优势

- 能测量3D旋转
- 没有遮挡问题
- 能够同时捕获多人
- 较大的捕获量
- 户外捕捉(e.g. 滑雪)

缺点

- 不容易获取3D位置坐标
- 无法捕捉细微形变(如脸部表情捕获)
- 难以捕捉小骨骼的运动(手指运动)
- 没有光学捕捉系统精度高



光纤动捕

能测量整个磁带的3D位置和旋转

需将磁带贴绑在身上

热门系统: <http://www.measurand.com/>



光纤动捕

优势

- 能测量3D旋转和位置
- 没有遮挡问题
- 能够同时捕获多人
- 不受捕获场地的限制
- 能捕获手和手指的运动

缺点

- 侵入式的捕获
- 无法捕捉细微形变(如脸部表情捕获)
- 没有光学捕捉系统精度高



光学动捕

多个标定相机(≥ 8) 捕获不同视角的表演运动

穿戴反光材料的标记点

准确的测量标记点的3D位置



光学动捕

优点

- 能测量3D位置和旋转
- 最精确的捕获方法
- 高帧率
- 可以捕获非常细致的动作（身体，手指，面部变形等）

缺点

- 受遮挡影响大
- 难以捕获多人互动
- 捕获量有限



光学动捕

◦ 基于单目相机的动作捕捉

- 基于多目相机以及反光材料的运动捕获方法需要昂贵的设备，以及繁琐的后处理工作
- 近年来随着深度学习的兴起，依据单帧图像估计人体姿态的方法蓬勃发展

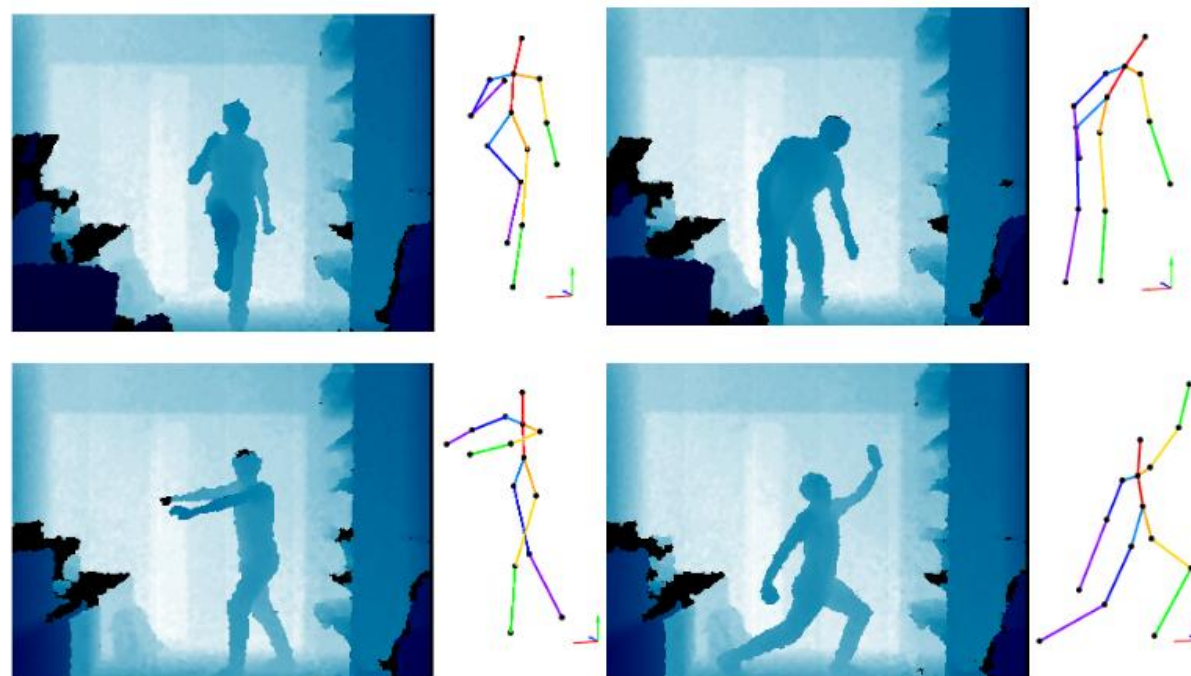
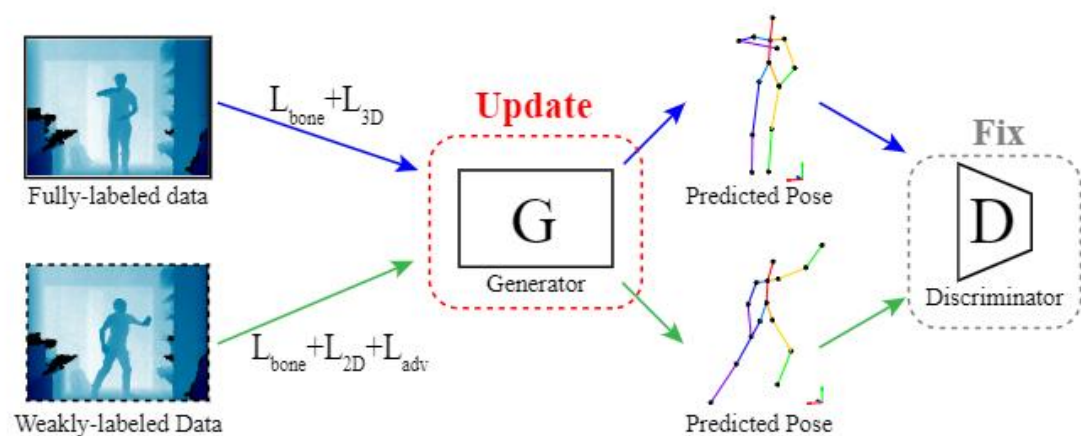
单目深度相机因具有测量物体的绝对距离，保护照片隐私等特点，在单目运动捕获方面相较于RGB相机具有更大的优势。



光学动捕

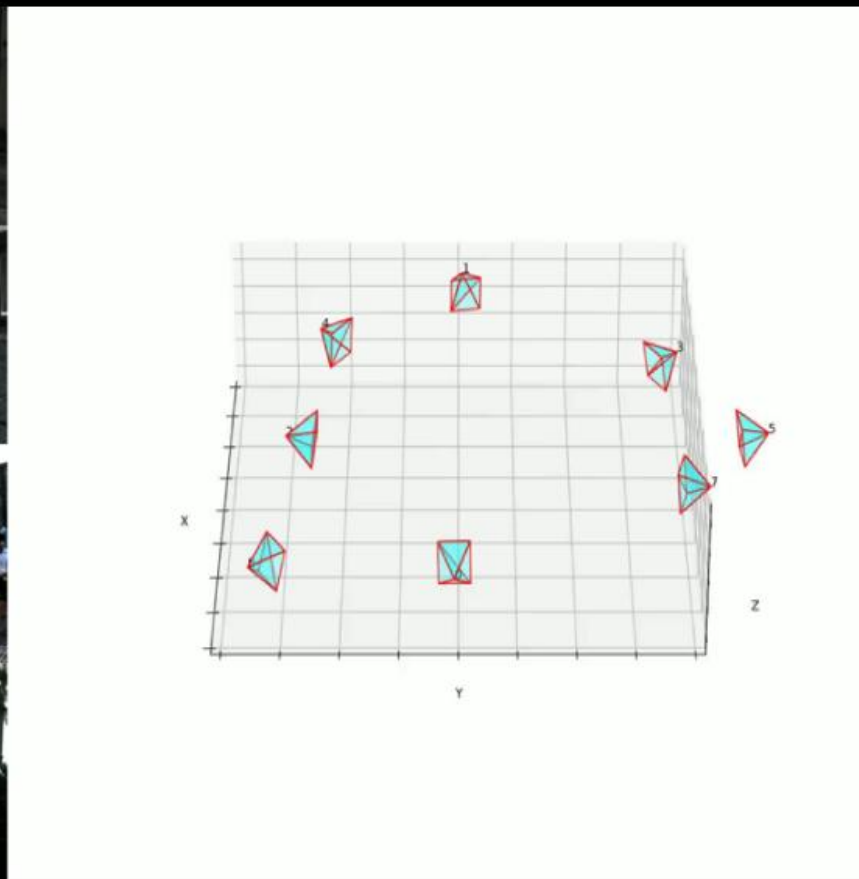
◦ 基于单目深度相机的动作捕获

Weakly Supervised Adversarial Learning for 3D Human Pose Estimation from Point Clouds (TVCG 2020)





VICON



新方法 ICCV 2023
Probabilistic Triangulation for Uncalibrated
Multi-View 3D Human Pose Estimation

动捕流程

- 光学动捕流程
 - 制定计划
 - 标定
 - 数据处理

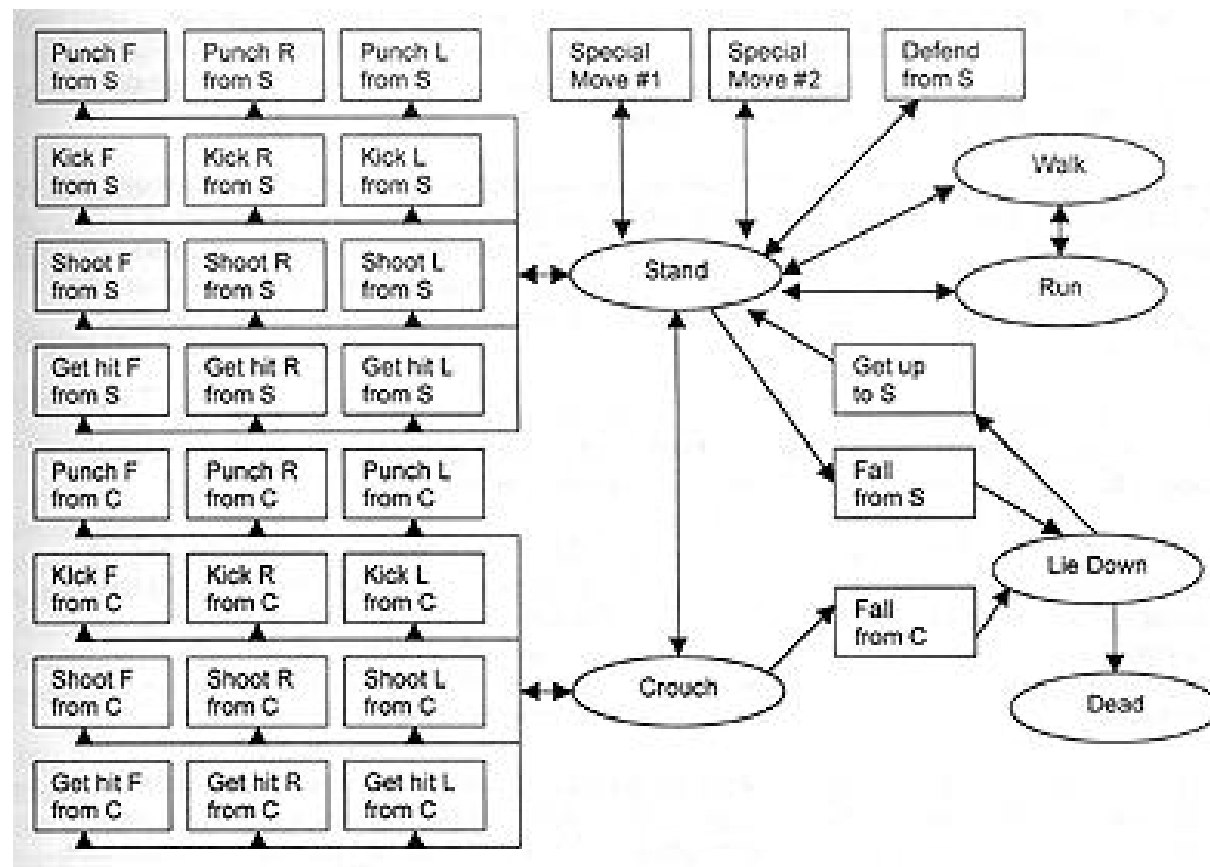


制定计划

- 运动捕捉需要一系列的计划制定
- 预计如何使用数据
- 垃圾进垃圾出
- 相机镜头安排
- 故事板
 - 动作必须能够彼此融合衔接
 - 捕捉基本动作和过渡动画
 - 哪些运动过渡到哪些运动
 - 循环运动



游戏运动运动捕获流程图



•Melianthe Kines Gamasutra策划和指导游戏的动作捕捉January 19, 2000

URL: http://www.gamasutra.com/features/20000119/kines_01.htm

制定计划

- 角色/道具设置

- 角色骨架拓扑（骨骼/关节数，每个骨骼的自由度）
- 道具的位置和大小

- 标记点设定

- 标记点个数
- 在哪放置标记点



标定

相机标定:

确定每个摄像机的位置和方向

确定相机参数（例如焦距）

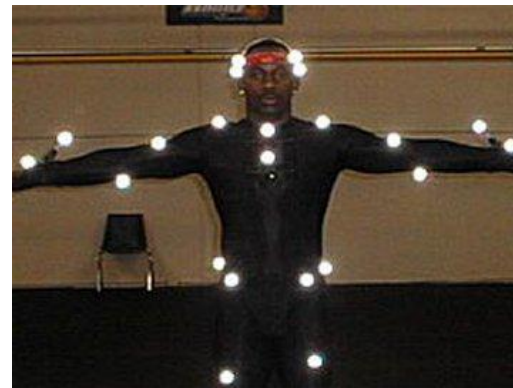
人物标定

- 确定演员的骨架大小(.asf file)
- 标记点相对关节的位置
- 确定道具的大小和位置



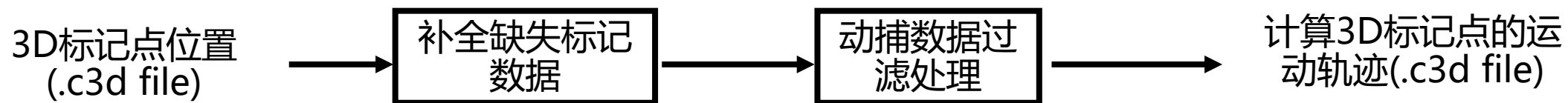
处理标记点

- 每个摄像机分别记录捕获内容
- 提取: 需要在图像中识别出标记点
 - 确定2D位置
 - 问题: **遮挡**, 部分标记点不可见
 - 利用更多的相机
- 标记点需要**编号**
 - 这个标记点是几号?
 - 问题: 交叉, 标记点编号发生互换
 - 可能需要人工干预修正
- **计算3d位置**: 如果标记至少被2台摄像机观测到, 则可以确定其在3d空间中的位置

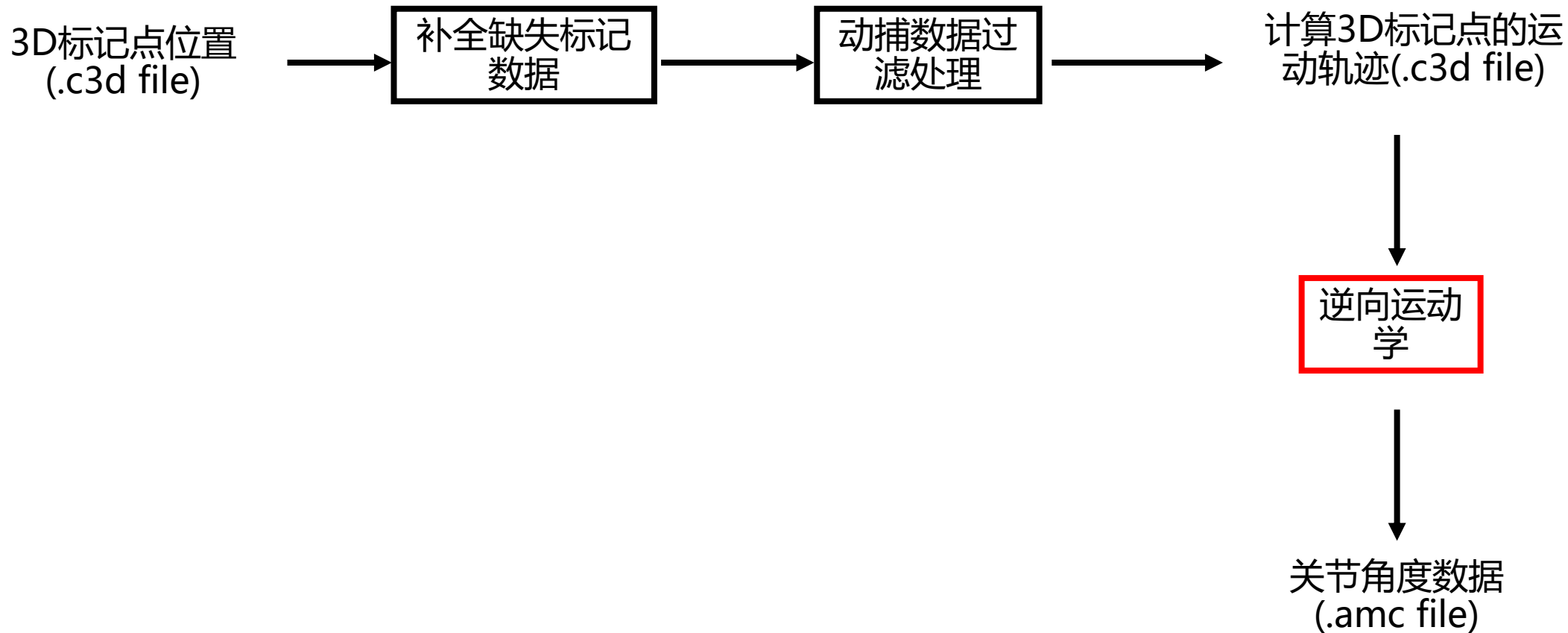


<http://www.xbox.com/NR/rdonlyres/3164D1BE-C1C4-46A1-90F0-26507CF2C9BD/0/ilmnflfever2003lightscam001.jpg>

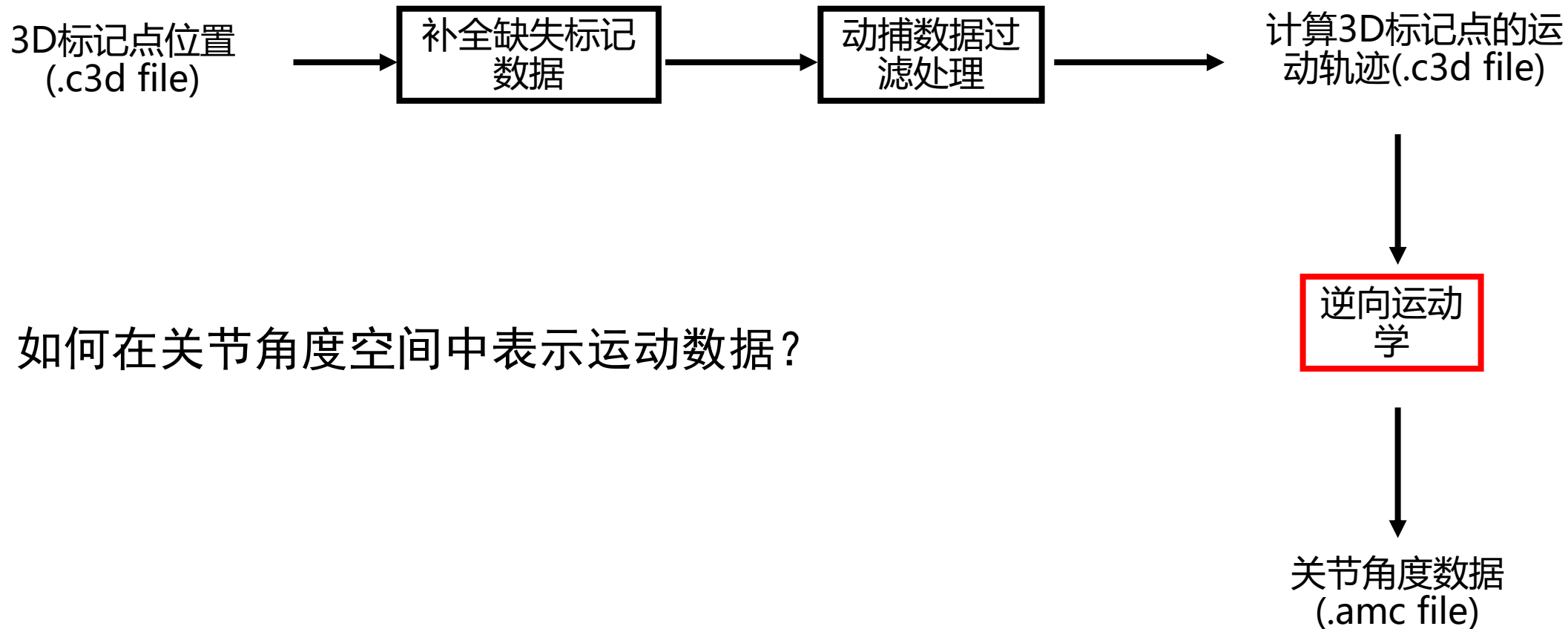
数据处理



数据处理

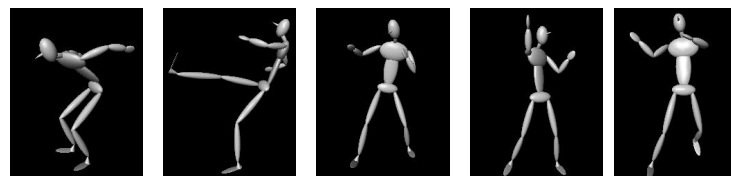


数据处理

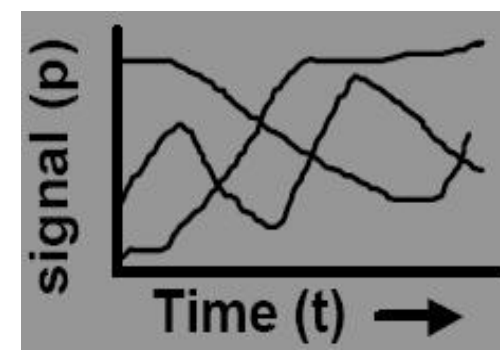
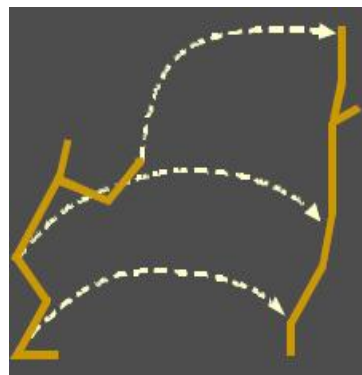
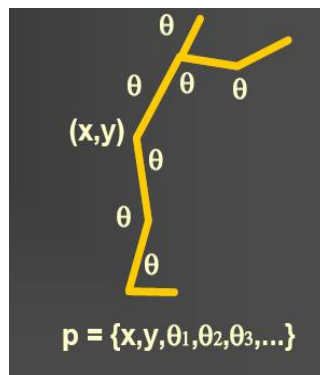


人体运动表示

动画: 随时间变化的一系列姿态: $q_1, q_2, \dots, q_T$



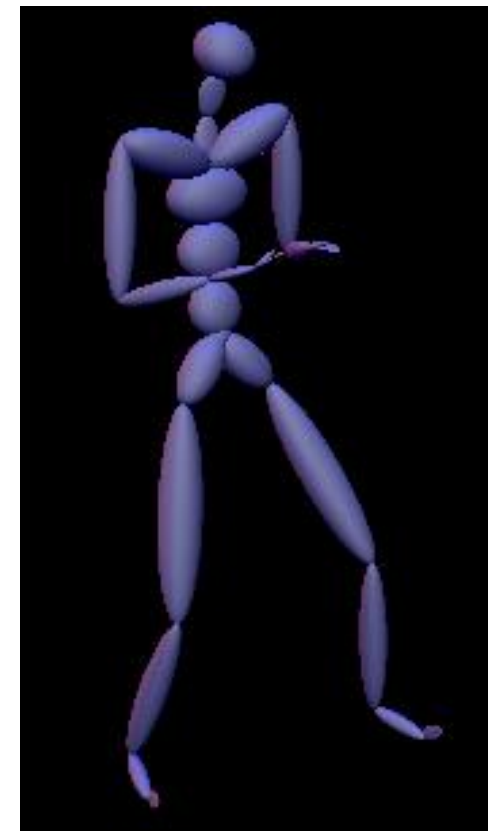
每个姿态都表示为高维向量 $\mathbb{R}^{62}$



动捕数据文件

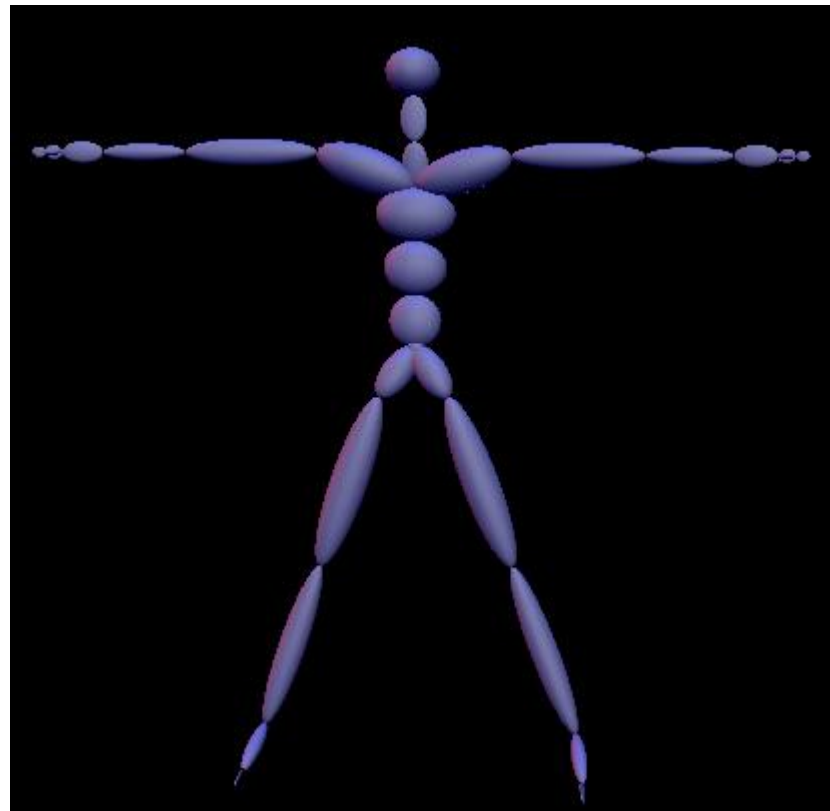
人体运动数据的每个序列包含两个文件：

- 骨架文件(.asf):指定角色的骨架模型
- 运动数据文件 (.amc) ： 指定每帧的关节角度值
- 这两个文件都是由Vicon软件生成



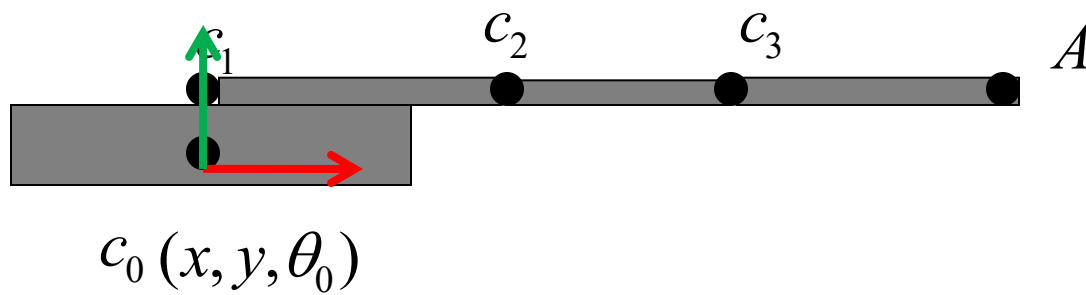
人体骨架文件

描述一个默认的姿态



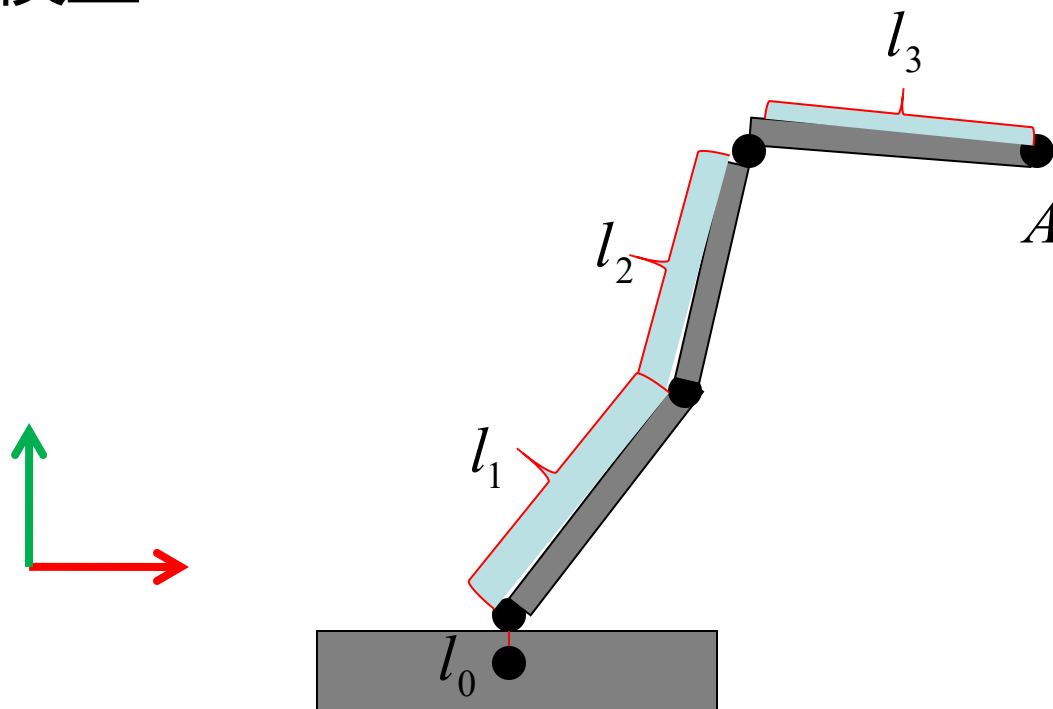
链式结构

- 一个默认的姿态(0,0,0,0,0,0)



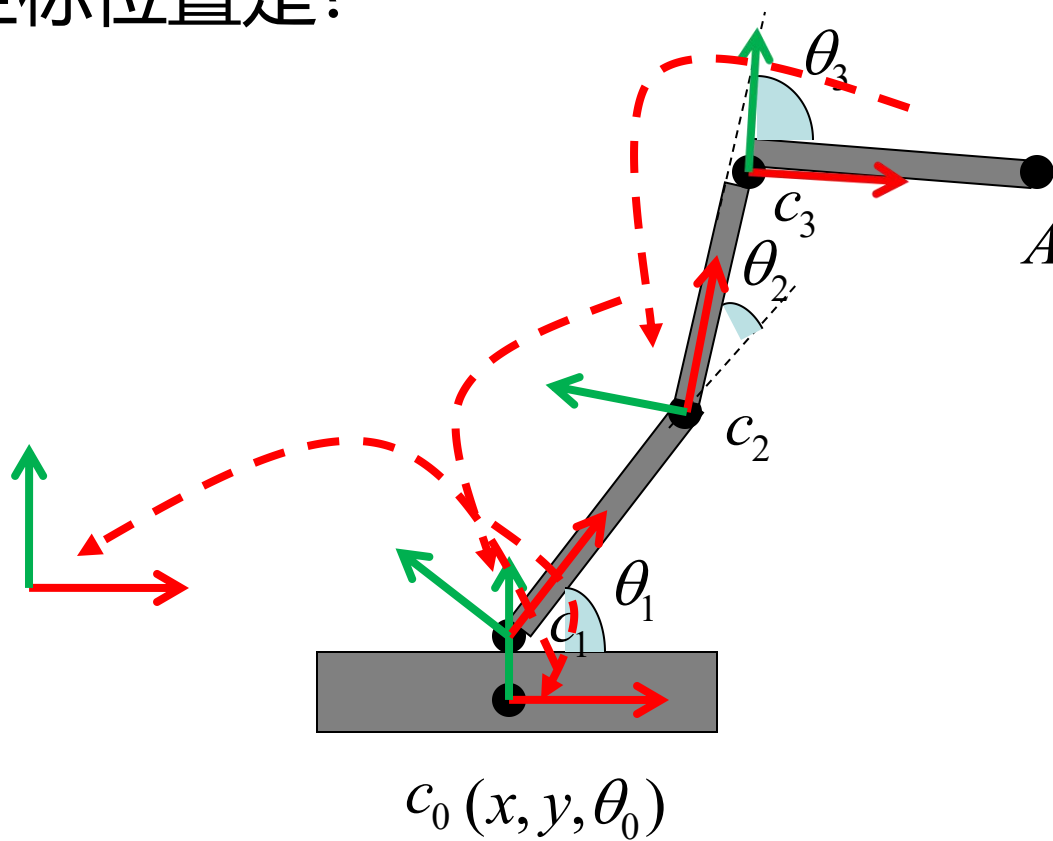
链式结构

- 一个2D台灯模型



复合2D旋转

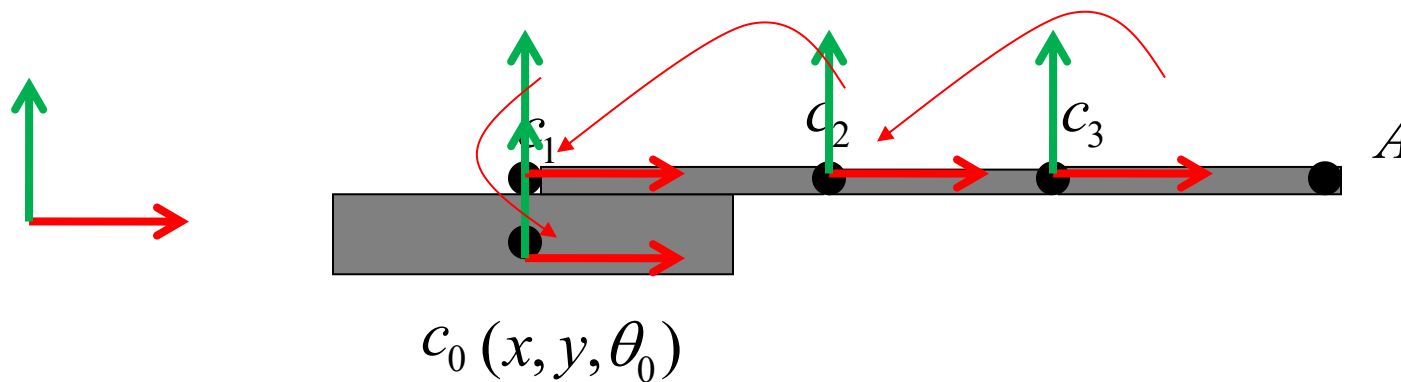
- 目前A点的坐标位置是？



$$p = T(x, y)R(\theta_0)T(0, l_0)R(\theta_1)T(l_1, 0)R(\theta_2)T(l_2, 0)R(\theta_3)p_0$$

ASF的骨骼信息和默认姿势

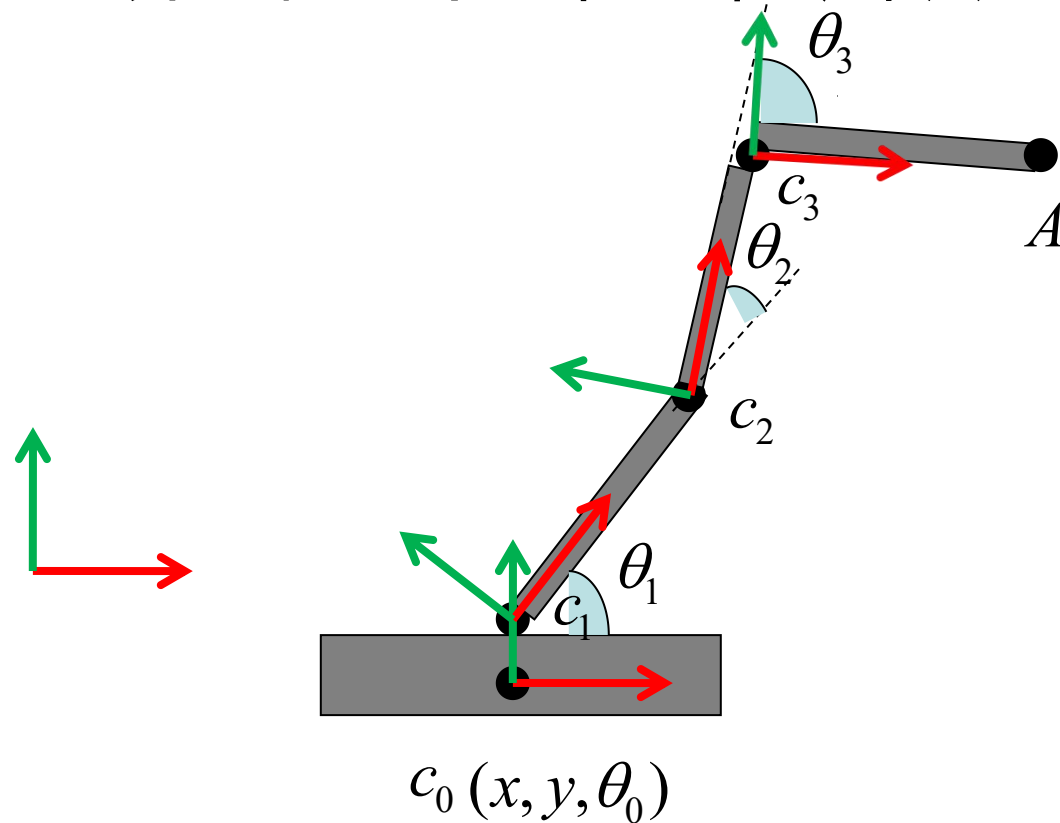
- 默认姿态中根据默认旋转和偏移量计算A点默认坐标



$$p = T(x, y)R(\theta_0)\boxed{T(0, l_0)}R(\theta_1)\boxed{T(l_1, 0)}R(\theta_2)\boxed{T(l_2, 0)}R(\theta_3)p_0$$

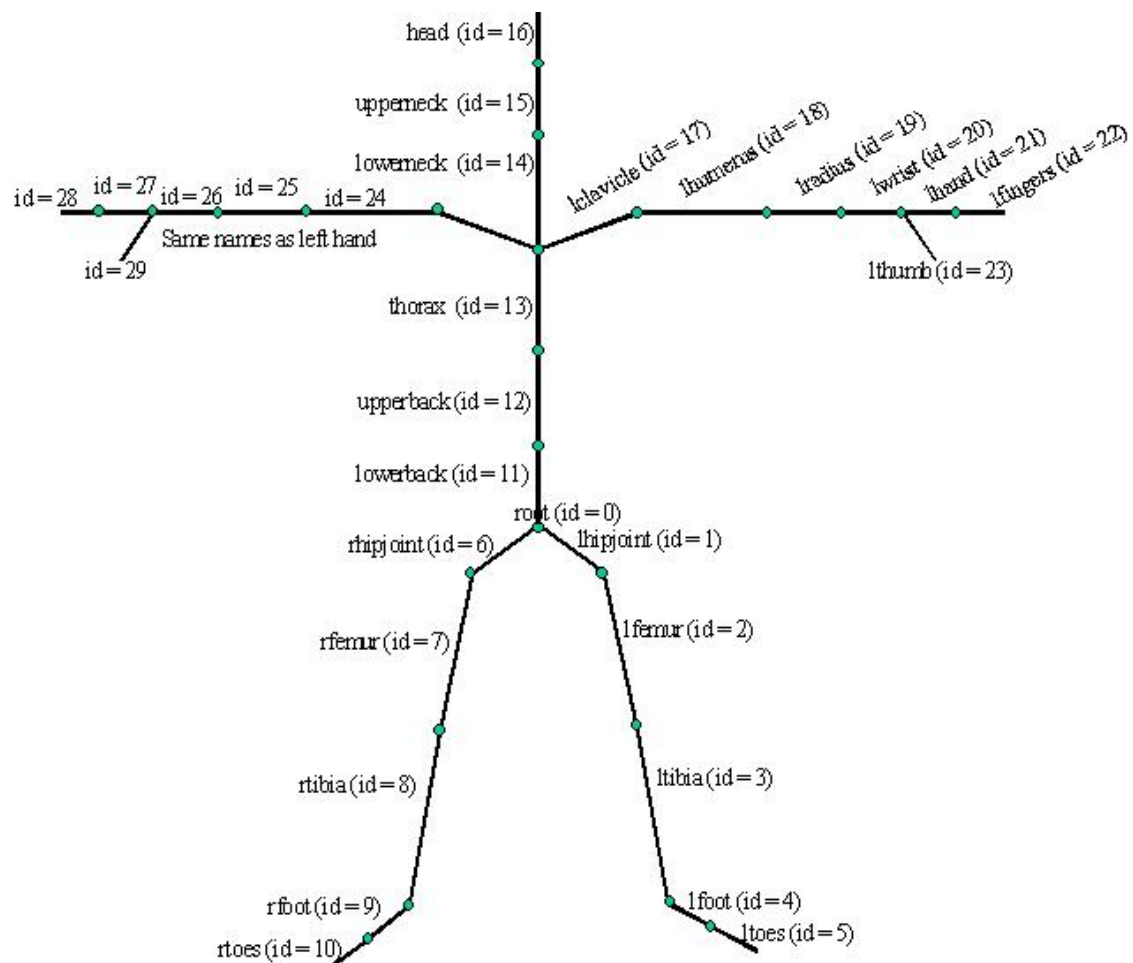
AMC文件中的关节角

- 关节角姿态：世界坐标系下的位置和旋转跟局部坐标系下关节角的关系如下



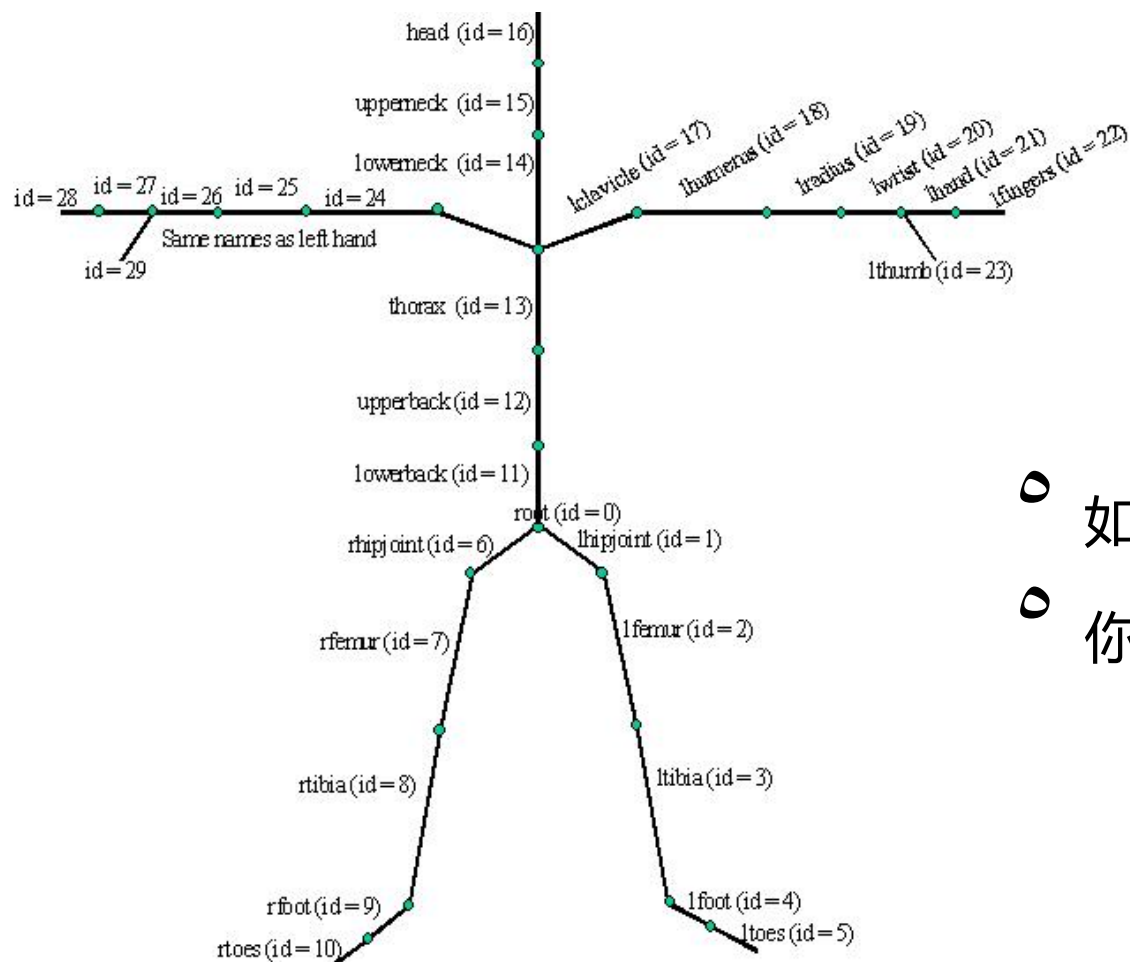
$$p = \boxed{T(x, y)R(\theta_0)} \boxed{T(0, l_0)R(\theta_1)} \boxed{T(l_1, 0)R(\theta_2)} \boxed{T(l_2, 0)R(\theta_3)} p_0$$

人体骨架模型



人体骨架为一个树状结构!

人体骨架模型



人体骨架为一个树状结构！

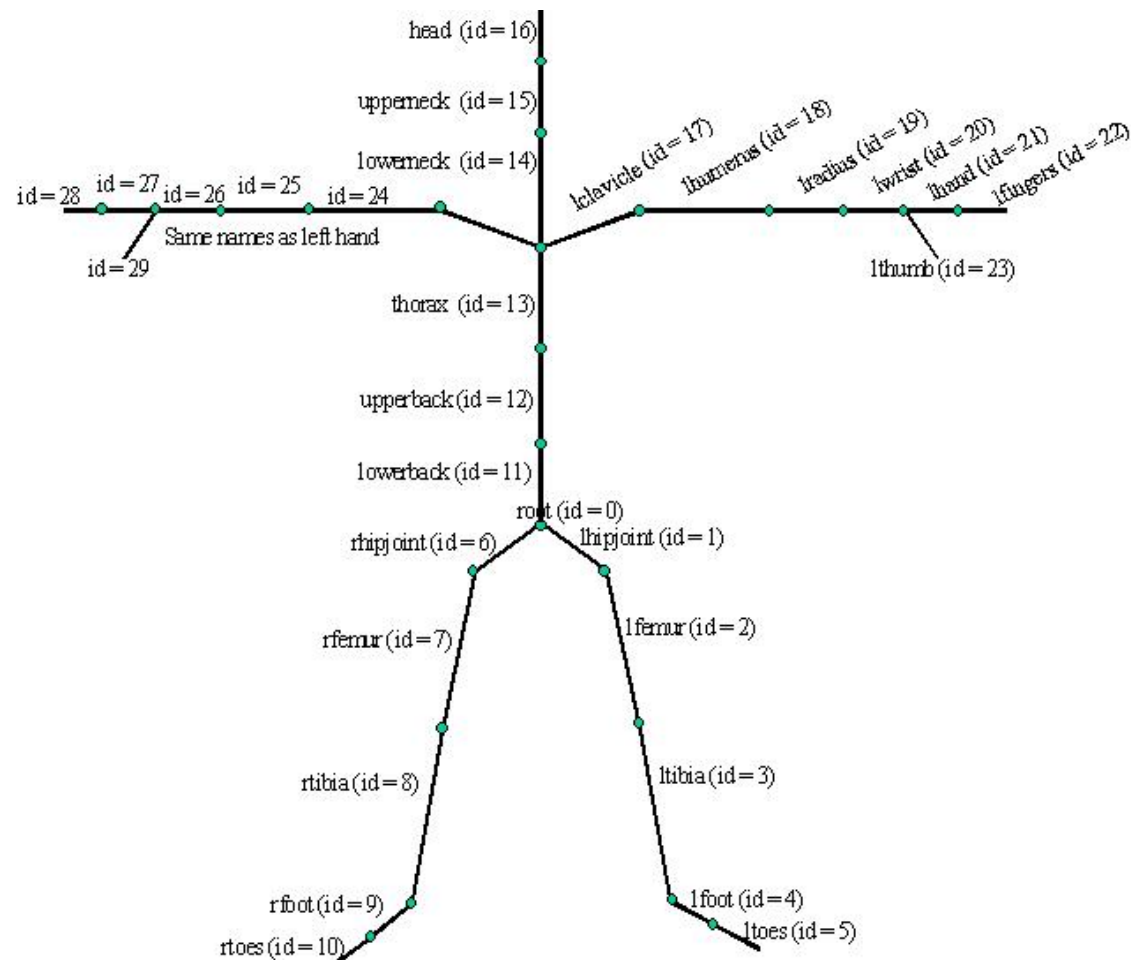
- 如何描述这样一个骨架模型？
- 你应当知道每个骨骼的哪些信息？

人体骨架文件(.asf)

◦ 个体骨架信息

- 骨长
- 骨骼朝向
- 局部坐标系
- 自由度个数
- 关节限制

◦ 骨骼层次/连接



个体骨架信息

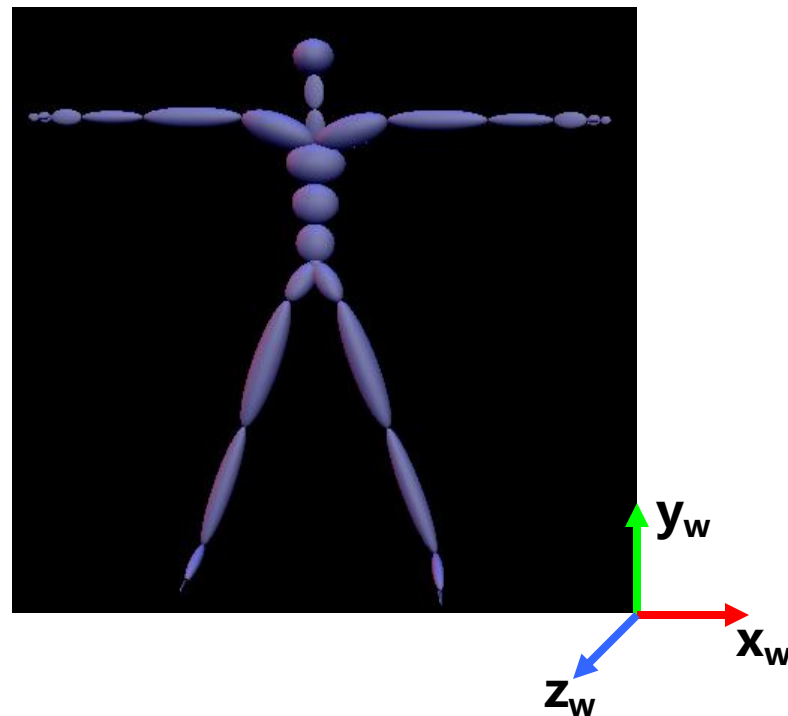
```
begin
  id bone_id          /* Unique id for each bone */
  name bone_name      /* Unique name for each bone */
  direction dX dY dZ  /* Vector describing direction of the bone in world */ coord. system
  length 7.01722      /* Length of the bone*/
  axis 0 0 20 XYZ     /* Rotation of local coordinate system for
                        this bone relative to the world coordinate
                        system. In .AMC file the rotation angles
                        for this bone for each time frame will be
                        defined relative to this local coordinate
                        system**/
  dof rx ry rz        /* Degrees of freedom for this bone.
  limits (-160.0 20.0) /* joint limits*/
              (-70.0 70.0)
              (-60.0 70.0)

end
```



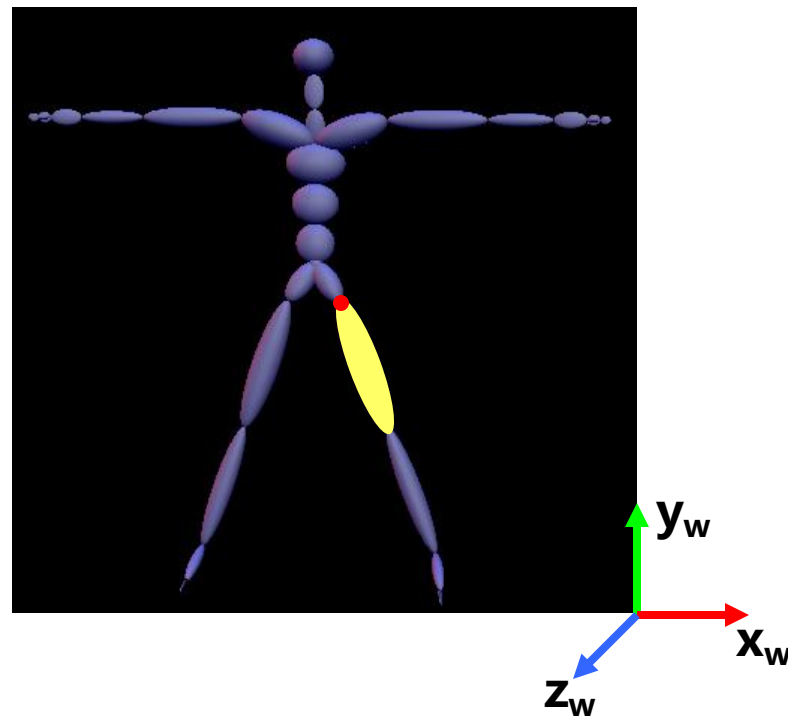
个体骨架信息

```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
          (-70.0 70.0)
          (-60.0 70.0)
end
```



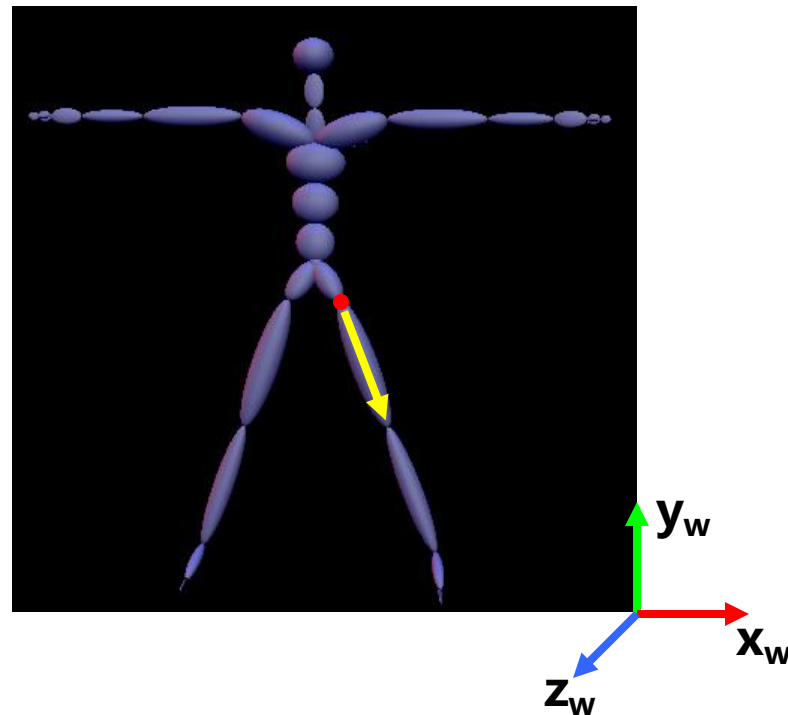
个体骨架信息

```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
          (-70.0 70.0)
          (-60.0 70.0)
end
```



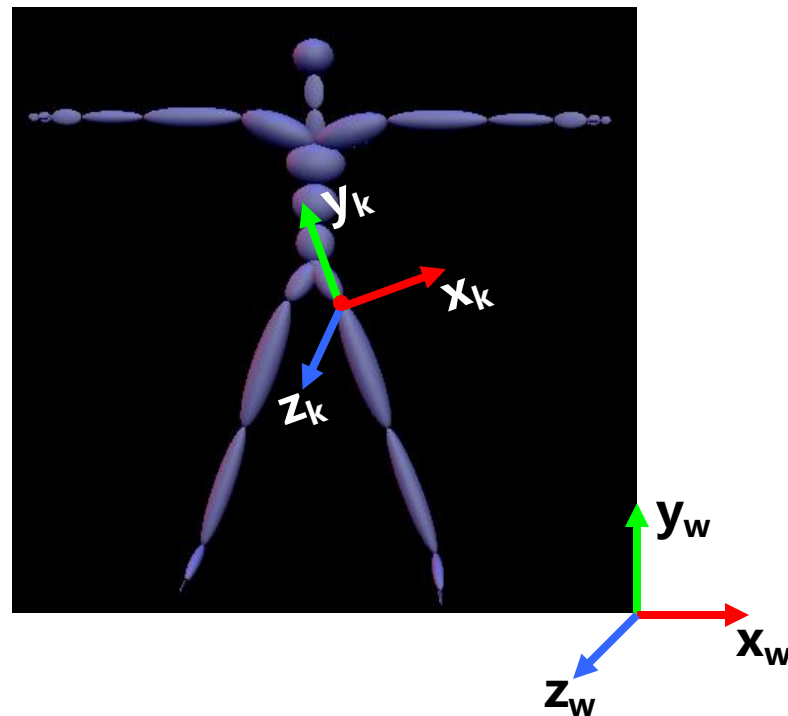
个体骨架信息

```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
          (-70.0 70.0)
          (-60.0 70.0)
end
```



个体骨架信息

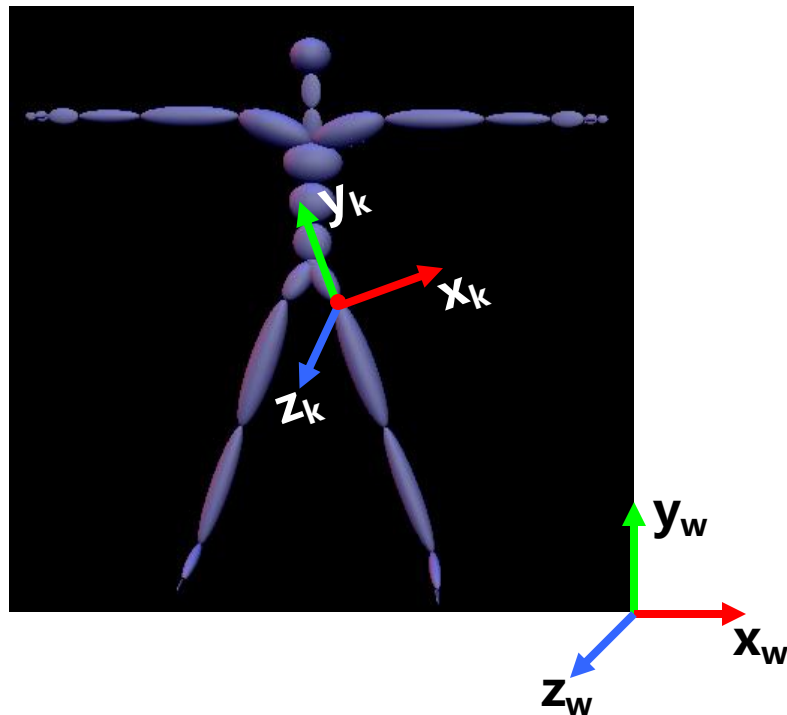
```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
          (-70.0 70.0)
          (-60.0 70.0)
end
```



欧拉角表示: $R_k = R_z(y)R_y(\beta)R_x(\alpha)$

个体骨架信息

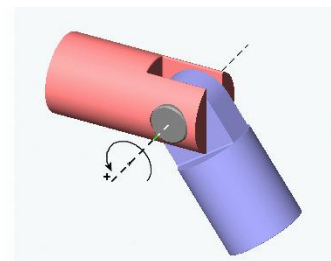
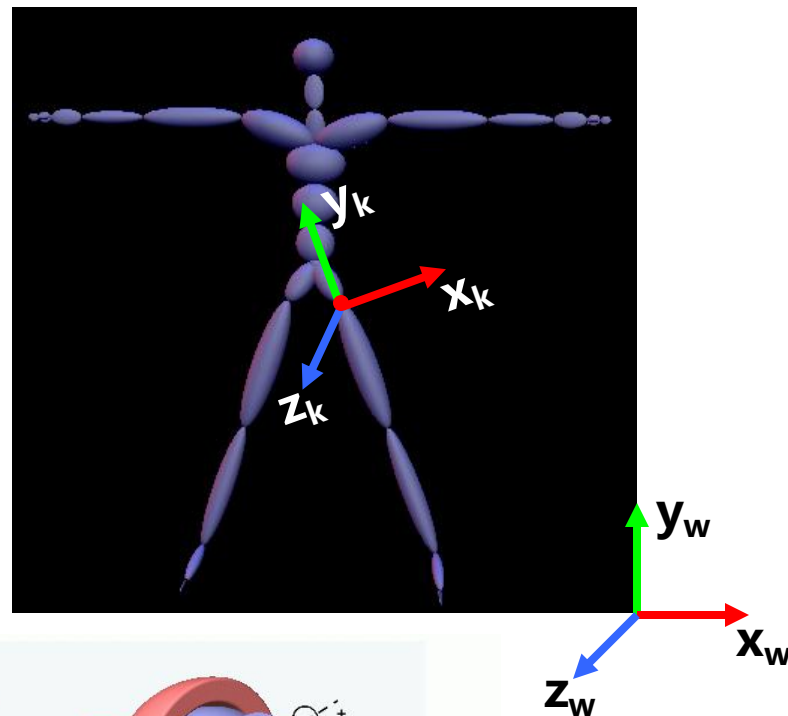
```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
           (-70.0 70.0)
           (-60.0 70.0)
end
```



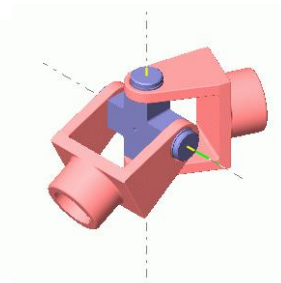
- 关节的自由度个数
- 每个自由度最大最小旋转生理约束限制

个体骨架信息

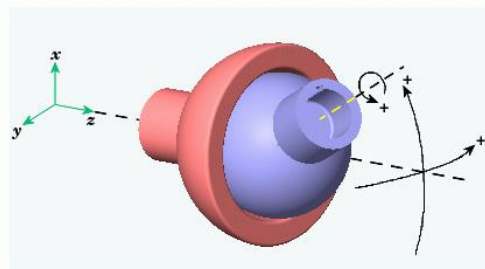
```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
        (-70.0 70.0)
        (-60.0 70.0)
end
```



1个自由度关节



2个自由度关节

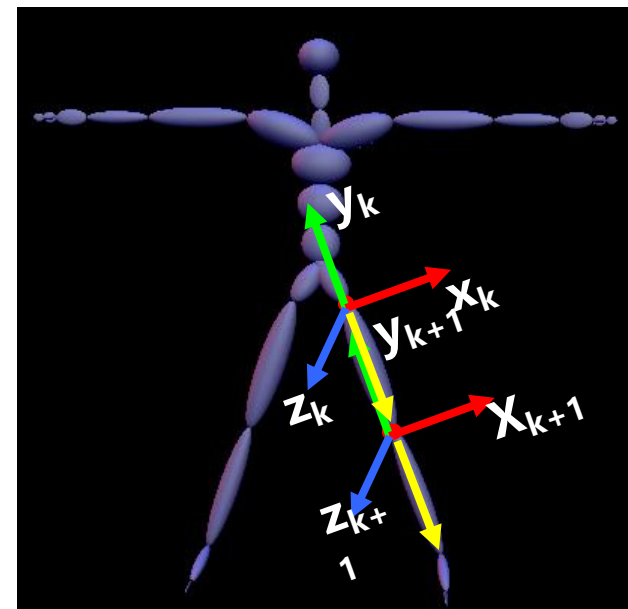


3个自由度关节

个体骨架信息

```
begin
  id 2
  name lfemur
  direction 0.34 -0.93 0
  length 7.01722
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx ry rz
  limits (-160.0 20.0)
          (-70.0 70.0)
          (-60.0 70.0)
end
```

```
begin
  id 3
  name ltibia
  direction 0.34 -0.93
  0
  length 7.2138
  axis 0 0 20 XYZ
  dof rx
  limits (-10.0 170.0)
end
```



根关节表示

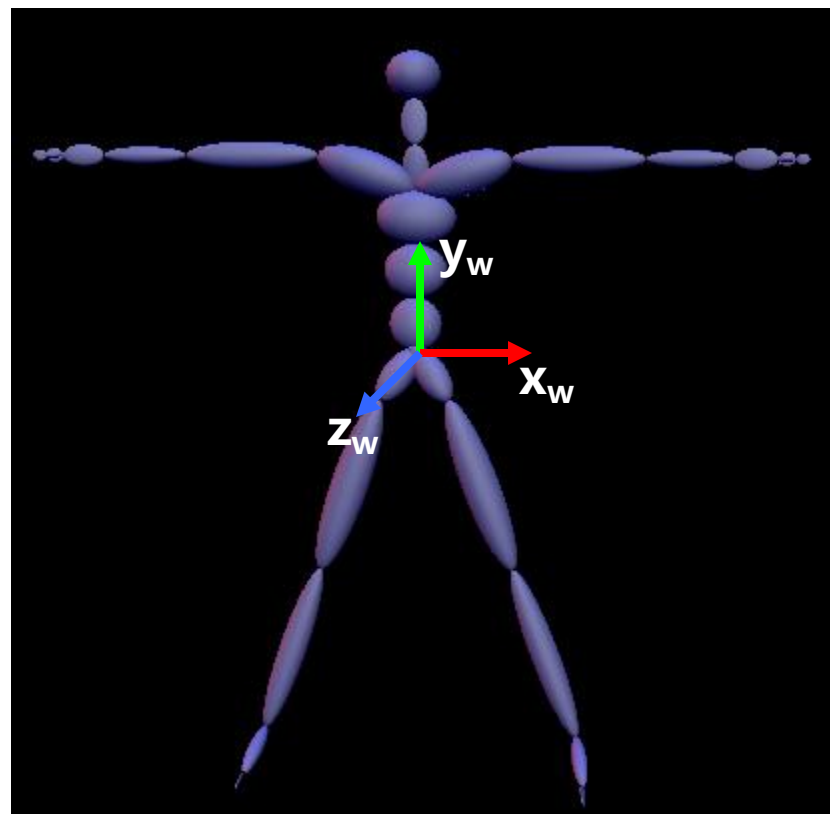
:root

order TX TY TZ RX RY RZ

axis XYZ

position 0 0 0

orientation 0 0 0



根关节表示

:root

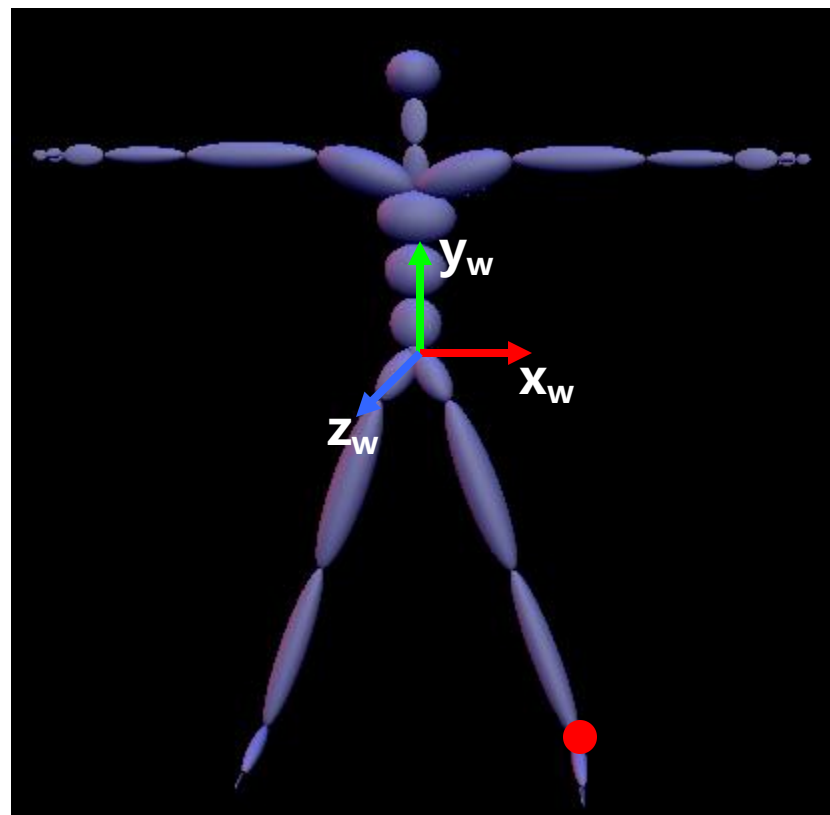
order TX TY TZ RX RY RZ

axis XYZ

position 0 0 0

orientation 0 0 0

如何计算世界坐标系中关节的坐标？



根关节表示

:root

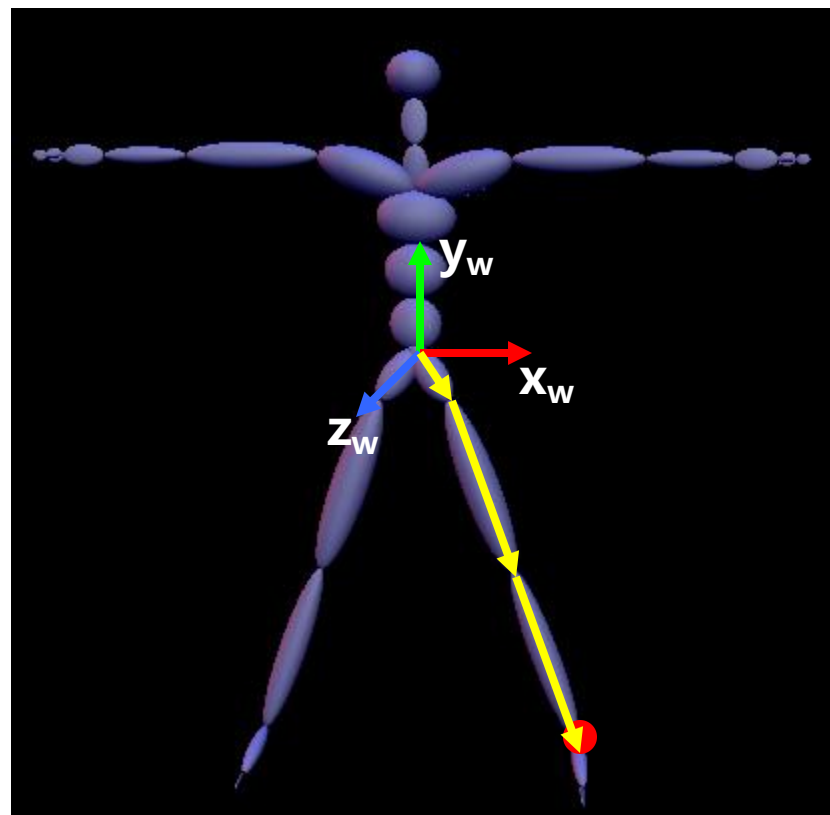
order TX TY TZ RX RY RZ

axis XYZ

position 0 0 0

orientation 0 0 0

如何计算世界坐标系中关节的坐标？



骨骼连接

:hierarchy

begin

root lhipjoint rhipjoint lowerback

lhipjoint lfemur

lfemur ltibia

ltibia lfoot

lfoot ltoes

rhipjoint rfemur

rfemur rtibia

rtibia rfoot

rfoot rtoes

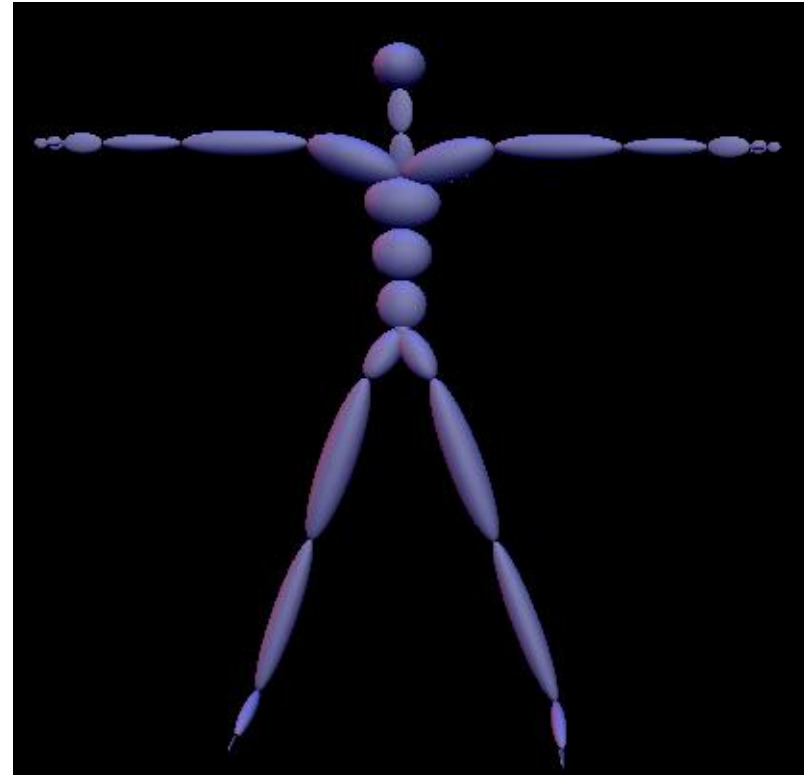
lowerback upperback

upperback thorax

thorax lowerneck lclavicle rclavicle

...

end



骨骼连接

:hierarchy

begin

root lhipjoint rhipjoint lowerback

lhipjoint lfemur

lfemur ltibia

ltibia lfoot

lfoot ltoes

rhipjoint rfemur

rfemur rtibia

rtibia rfoot

rfoot rtoes

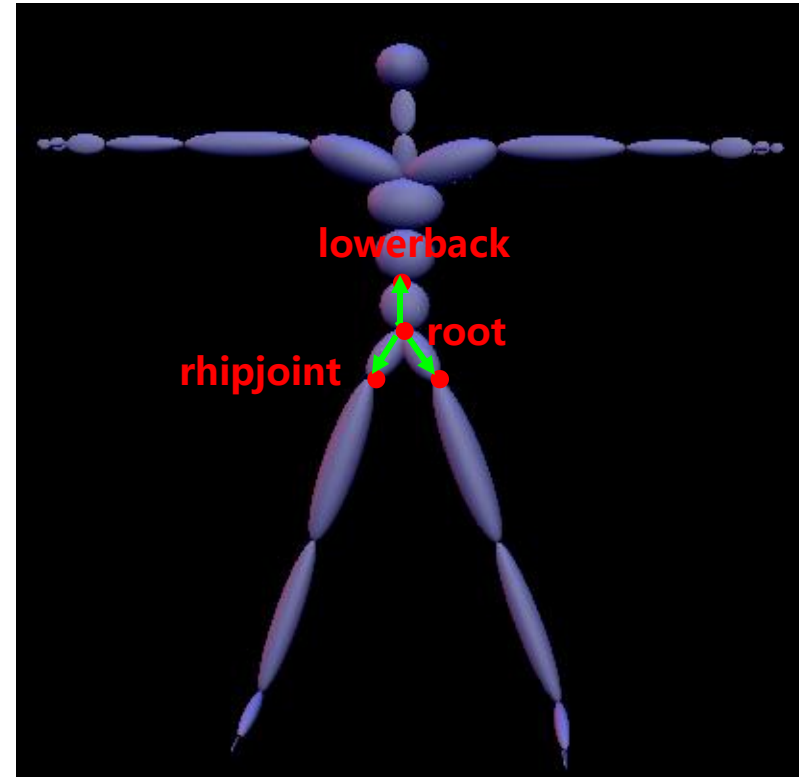
lowerback upperback

upperback thorax

thorax lowerneck lclavicle rclavicle

...

end



骨骼连接

:hierarchy

begin

root lhipjoint rhipjoint lowerback

lhipjoint lfemur

lfemur ltibia

ltibia lfoot

lfoot ltoes

rhipjoint rfemur

rfemur rtibia

rtibia rfoot

rfoot rtoes

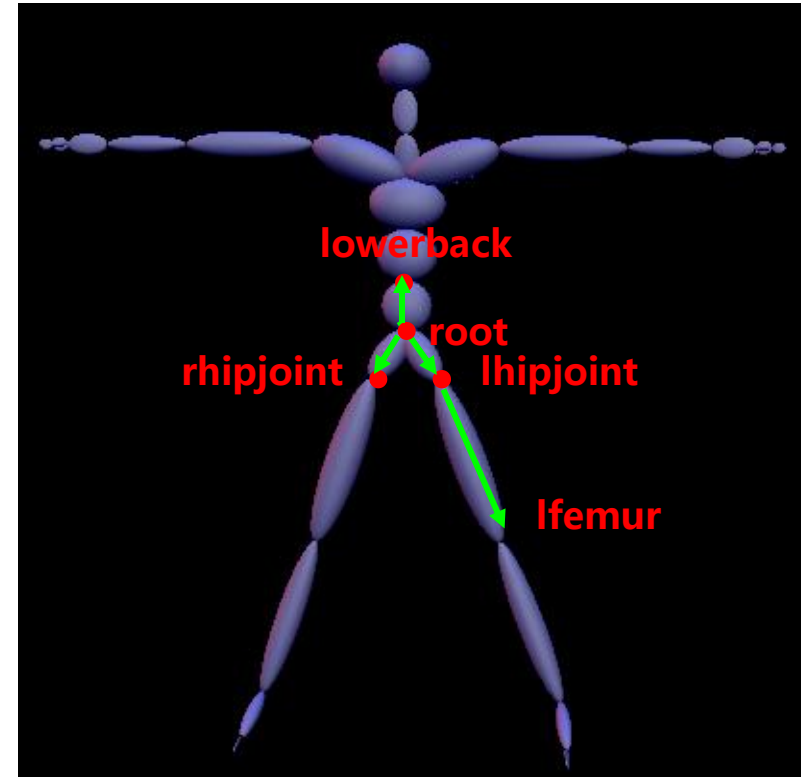
lowerback upperback

upperback thorax

thorax lowerneck lclavicle rclavicle

...

end



骨骼连接

:hierarchy

begin

root lhipjoint rhipjoint lowerback

lhipjoint lfemur

lfemur ltibia

ltibia lfoot

lfoot ltoes

rhipjoint rfemur

rfemur rtibia

rtibia rfoot

rfoot rtoes

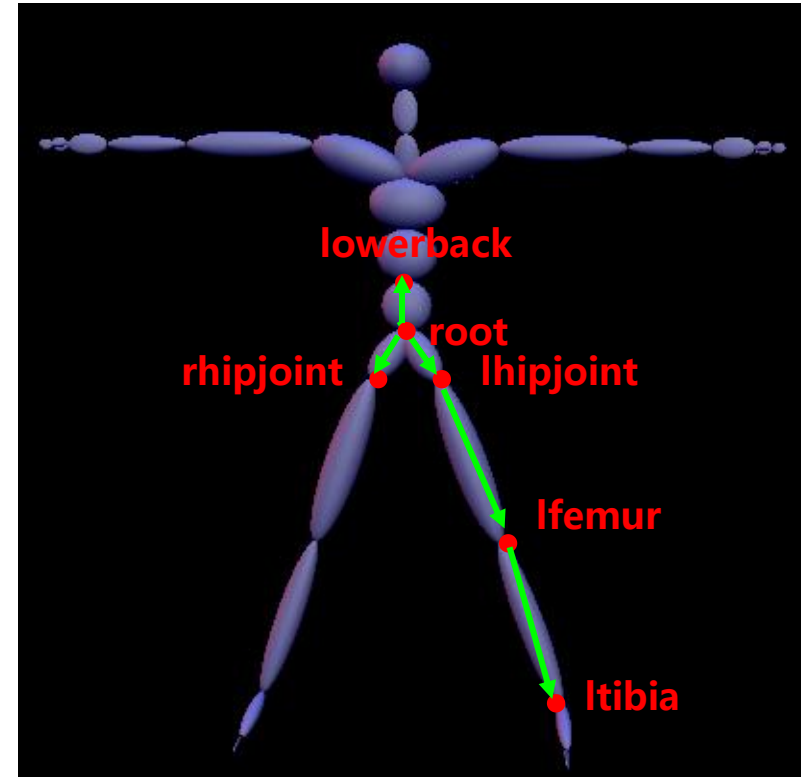
lowerback upperback

upperback thorax

thorax lowerneck lclavicle rclavicle

...

end



骨骼连接

:hierarchy

begin

root lhipjoint rhipjoint lowerback

lhipjoint lfemur

lfemur ltibia

ltibia lfoot

lfoot ltoes

rhipjoint rfemur

rfemur rtibia

rtibia rfoot

rfoot rtoes

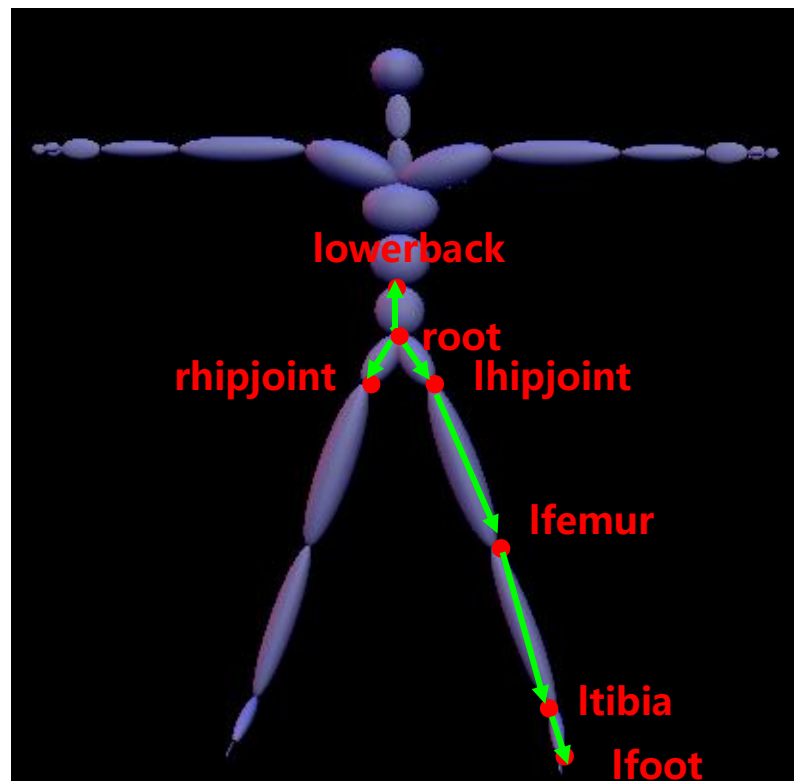
lowerback upperback

upperback thorax

thorax lowerneck lclavicle rclavicle

...

end



骨骼连接

:hierarchy

begin

root lhipjoint rhipjoint lowerback

lhipjoint lfemur

lfemur ltibia

ltibia lfoot

lfoot ltoes

rhipjoint rfemur

rfemur rtibia

rtibia rfoot

rfoot rtoes

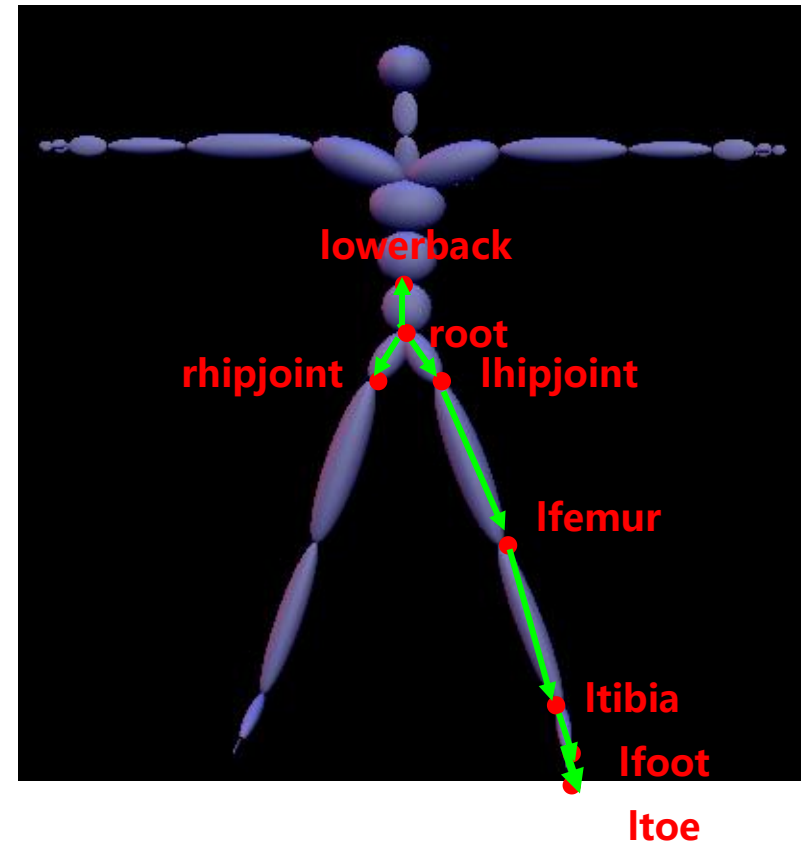
lowerback upperback

upperback thorax

thorax lowerneck lclavicle rclavicle

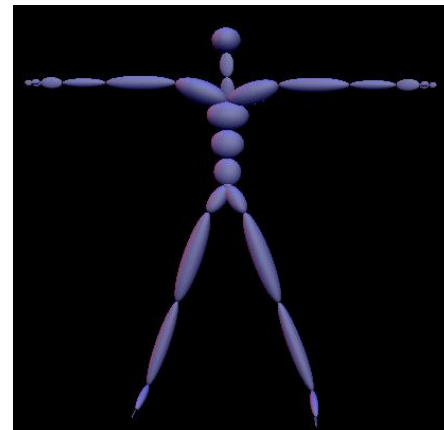
...

end



.asf文件可以做什么？

我们可以可视化默认姿态（如右）



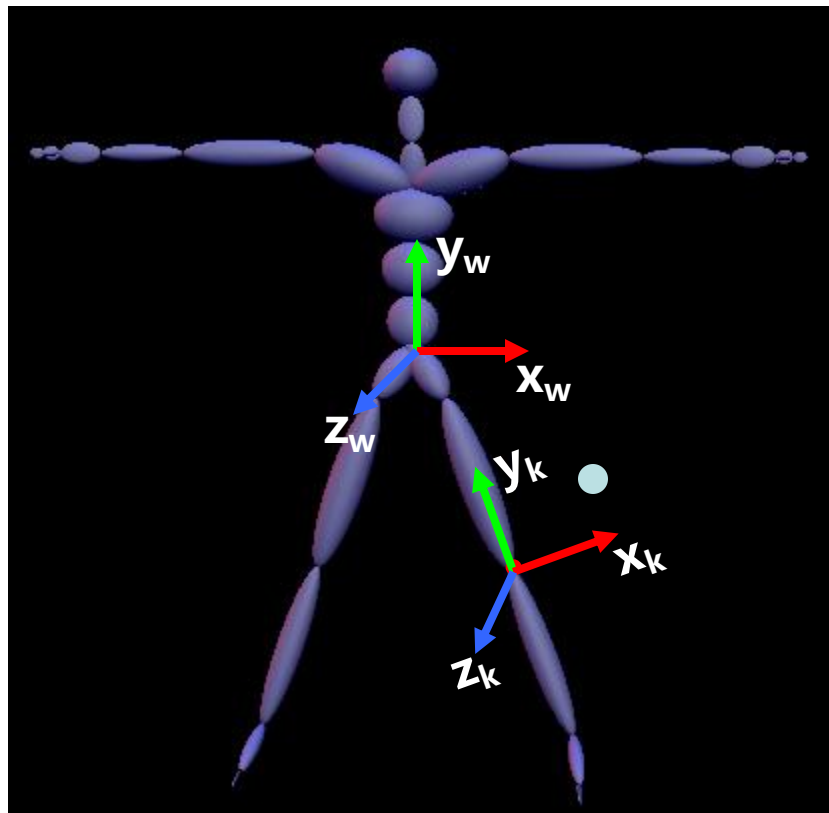
我们可以在默认姿态下计算各种变换

- 世界坐标系和局部坐标系下的转化
- 父子节点坐标系下的转化



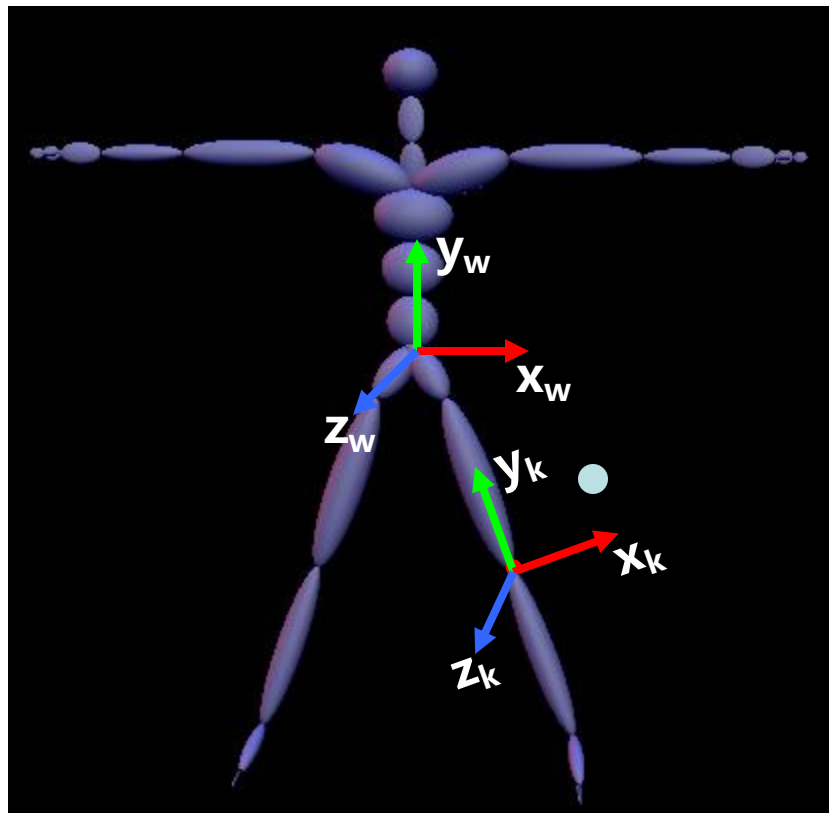
由局部坐标系到世界坐标系

$$X_w = R_k X_k + T_k$$



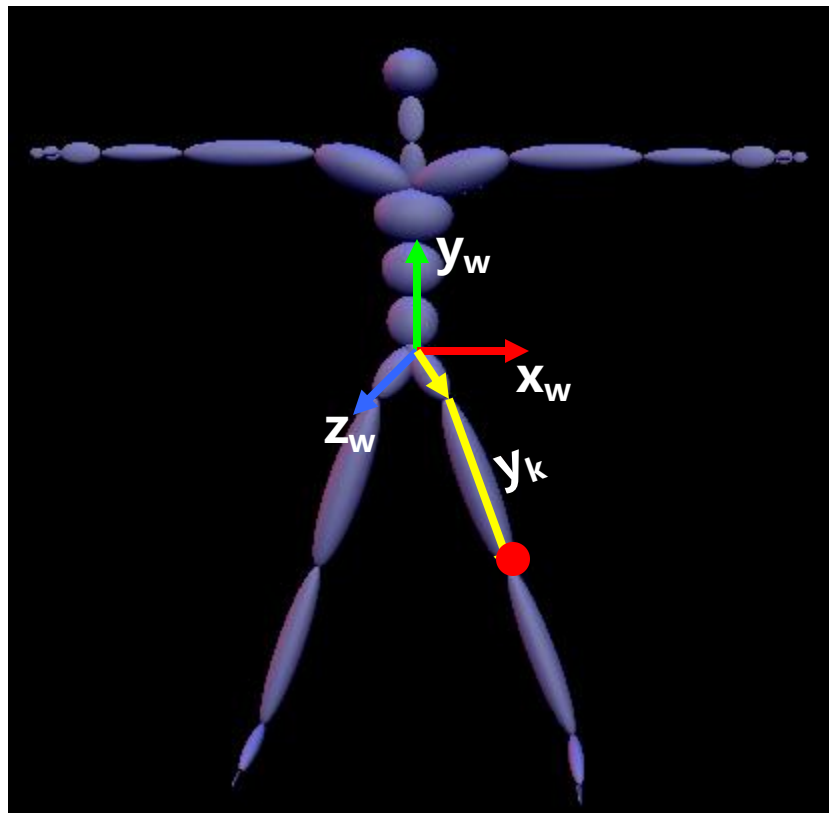
由局部坐标系到世界坐标系

$$X_w = R_k X_k + T_k$$



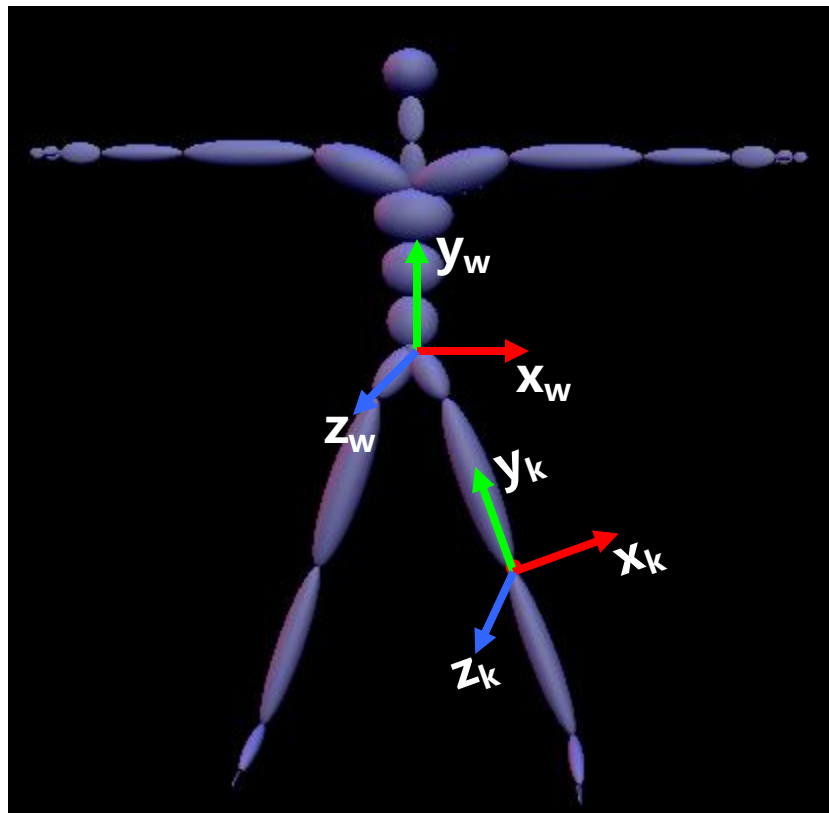
由局部坐标系到世界坐标系

$$X_w = R_k X_k + T_k$$



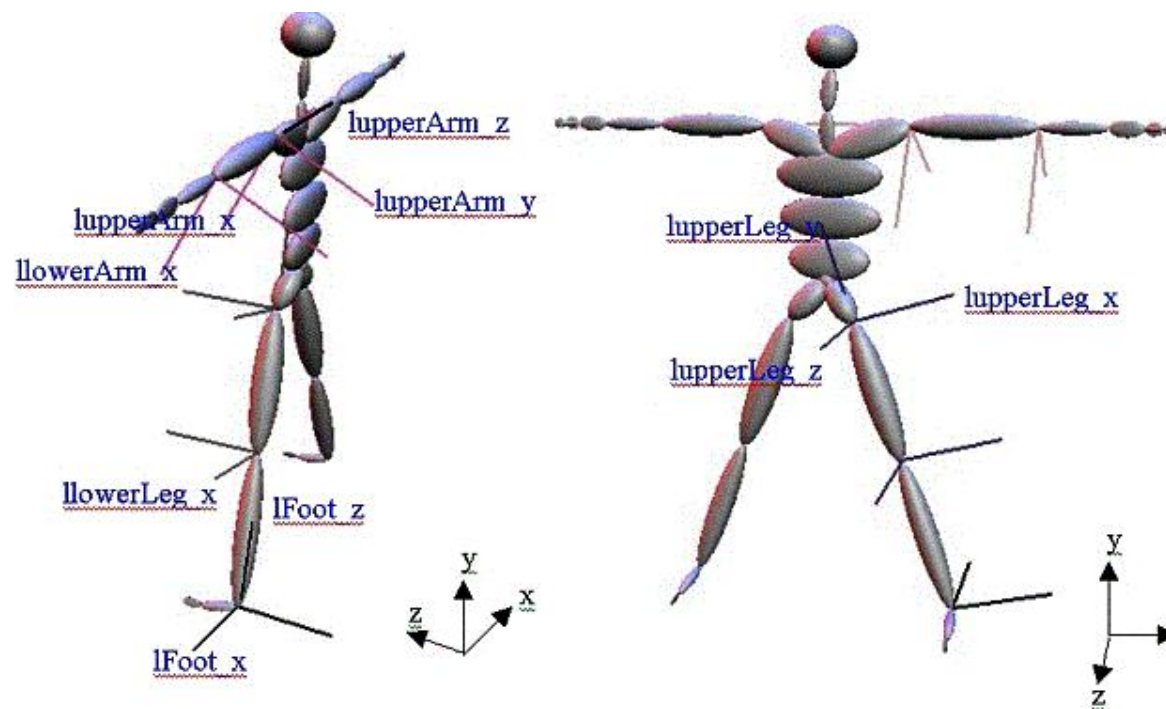
由局部坐标系到世界坐标系

$$X_w = R_k X_k + T_k$$

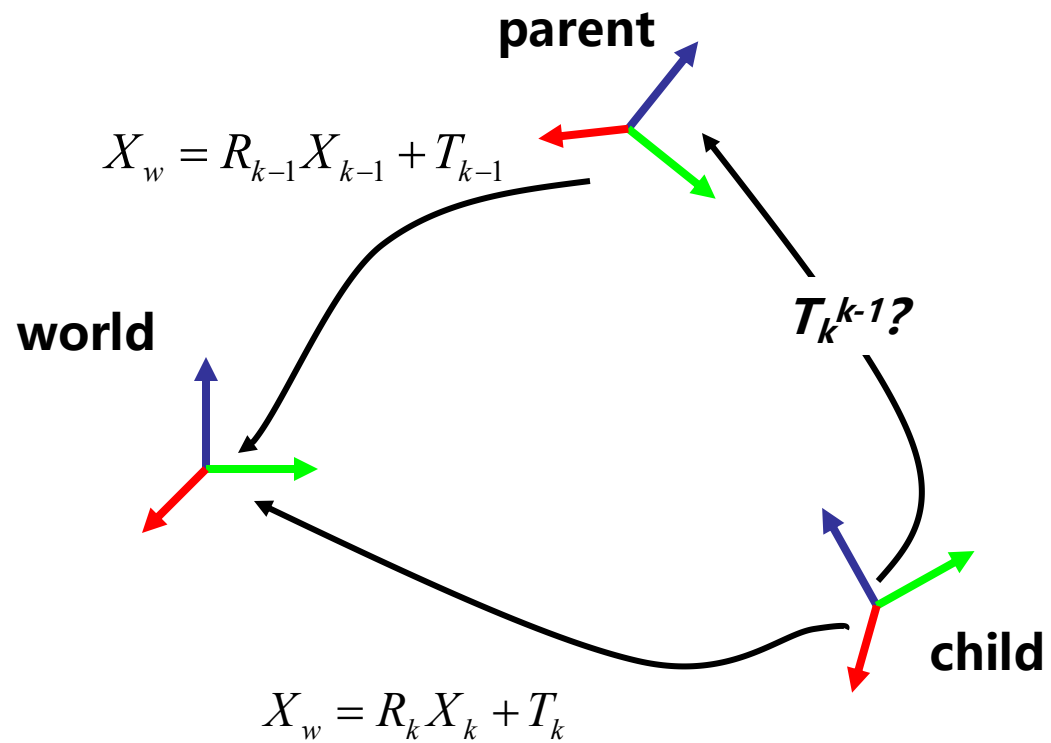


由子节点到父节点

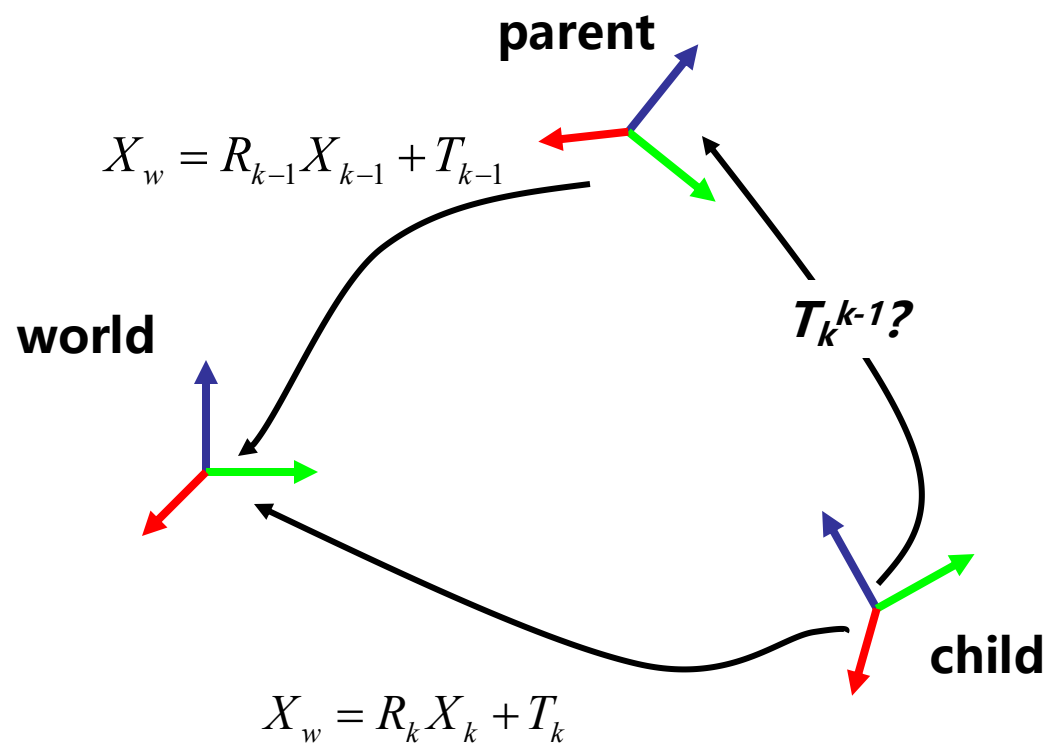
如何计算由a节点坐标系到其父节点坐标系下的坐标变换矩阵 T_k^{k-1} ？



矩阵变换



矩阵变换



$$X_w = R_kX_k + T_k = R_{k-1}X_{k-1} + T_{k-1}$$



$$X_{k-1} = R_{k-1}^{-1}R_kX_k + R_{k-1}^{-1}(T_k - T_{k-1})$$

$$T_k^{k-1} = \begin{bmatrix} R_{k-1}^{-1}R_k & -R_{k-1}^{-1}(T_{k-1} - T_k) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

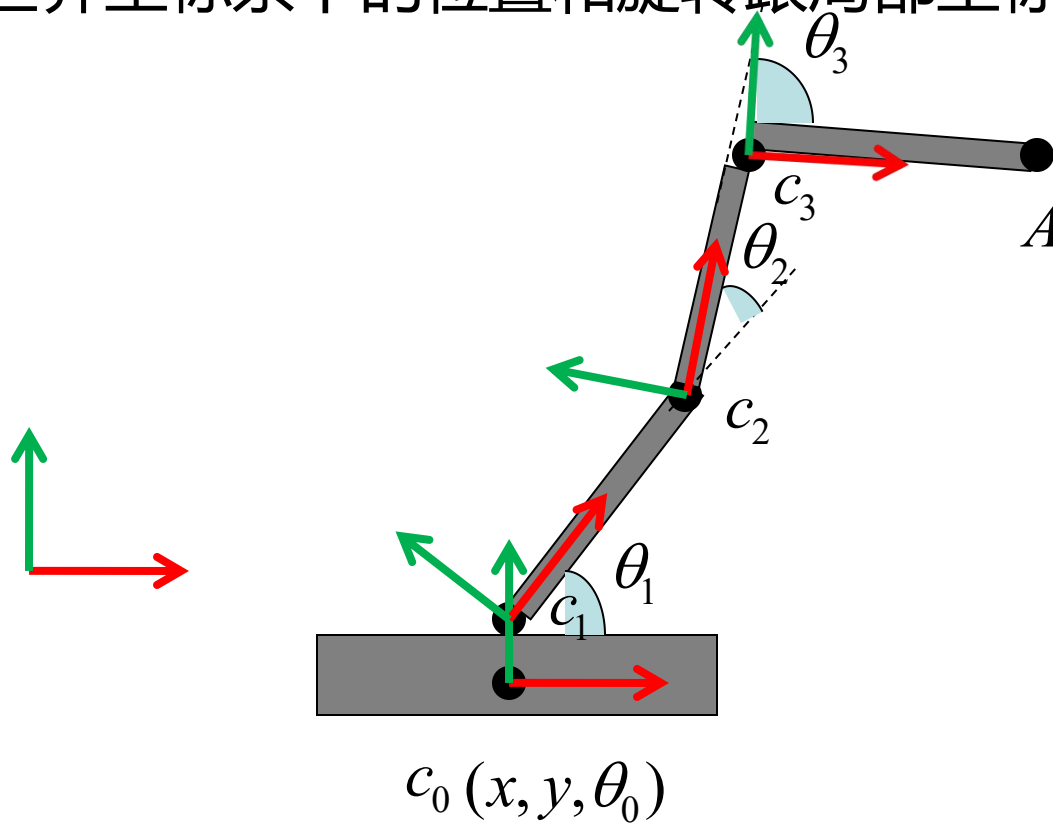
运动数据文件 (.amc)

```
i // frame number
root 2.36756 16.4521 12.3335 -165.118 31.188 -179.889 // root position and orientation
lowerback -17.2981 -0.243065 -1.41128 // joint angles for lowerback joint
upperback 0.421503 -0.161394 2.20925 // joint angles for thorax joint
thorax 10.2185 -0.176777 3.1832
lowerneck -15.0172 -5.84786 -7.55529
upperneck 30.0554 -3.19622 -4.68899
head 12.6247 -2.35554 -0.876544
rclavicle 4.77083e-014 -3.02153e-014
rhumerus -23.3927 30.8588 -91.7324
rradius 108.098
rwrist -35.4375
rhand -5.30059 11.2226
rfingers 7.12502
rthumb 20.5046 -17.7147
lclavicle 4.77083e-014 -3.02153e-014
lhumerus -35.2156 -19.5059 100.612
```



AMC文件中的关节角

- 关节角姿态：世界坐标系下的位置和旋转跟局部坐标系下关节角的关系如下



$$p = T(x, y) R(\theta_0) T(0, l_0) R(\theta_1) T(l_1, 0) R(\theta_2) T(l_2, 0) R(\theta_3) p_0$$

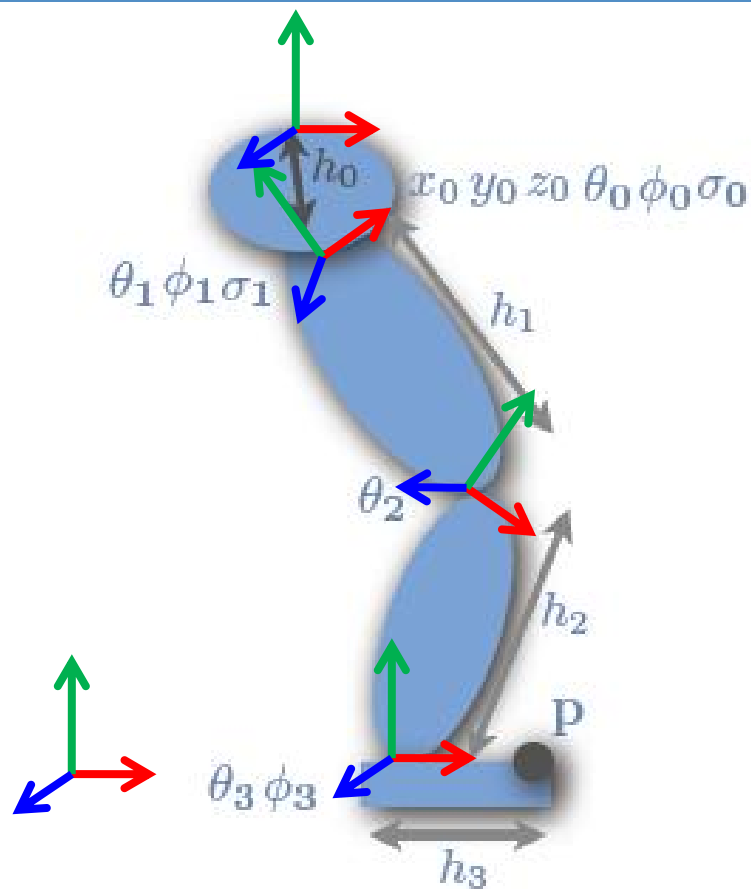
运动数据文件(.amc)

i // frame number
root 2.36756 16.4521 12.3335 -165.118 31.188 -179.889 // root position and orientation
lowerback -17.2981 -0.243065 -1.41128 // joint angles for lowerback joint
upperback 0.421503 -0.161394 2.20925 // joint angles for thorax joint
thorax 10.2185 -0.176777 3.1832
lowerneck -15.0172 -5.84786 -7.55529
upperneck 30.0554 -3.19622 -4.68899
head 12.6247 -2.35554 -0.876544
rclavicle 4.77083e-014 -3.02153e-014
rhumerus -23.3927 30.8588 -91.7324
rradius 108.098
rwrist -35.4375
rhand -5.30059 11.2226
rfingers 7.12502
rthumb 20.5046 -17.7147
lclavicle 4.77083e-014 -3.02153e-014
lhumerus -35.2156 -19.5059 100.612

- 文件中描述的为局部坐标系下的旋转
- 用欧拉角表示，旋转顺序为x-y-z

$$R_z(\delta)R_y(\phi)R_x(\theta)$$

复合3D旋转



物体的一系列旋转可以通过旋转矩阵的连乘来实现

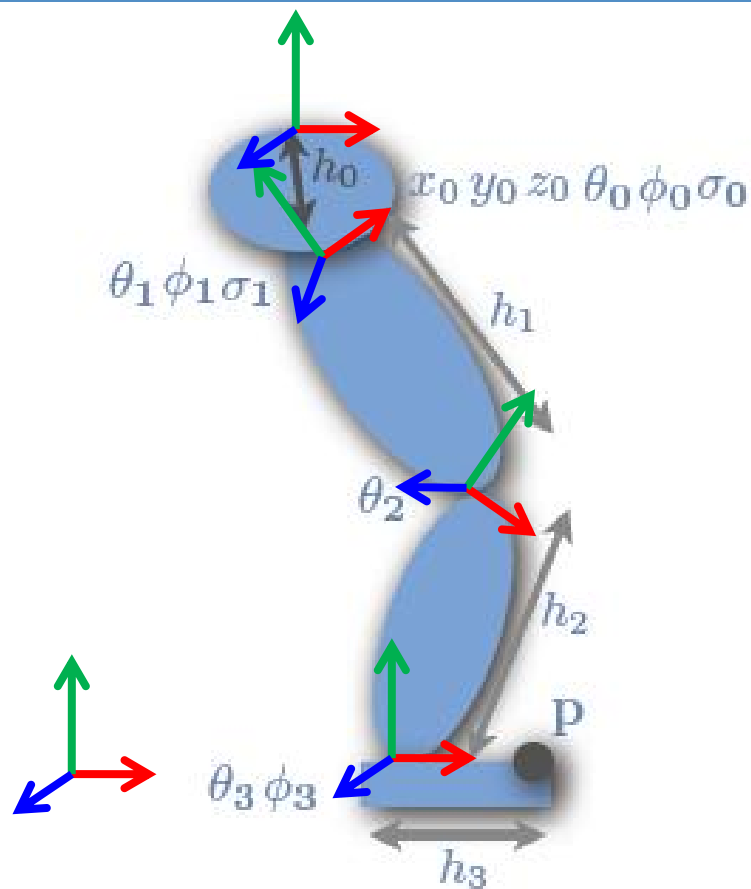
p: 在世界坐标系下的位置

x: 在局部坐标系下的位置 $(h_3, 0, 0)$

From .asf file

$$p = T(x_0, y_0, z_0)R(\theta_0)R(\phi_0)R(\delta_0)\boxed{T_1^0}R(\theta_1)R(\phi_1)R(\delta_1)\boxed{T_2^1}R(\theta_2)\boxed{T_3^2}R(\theta_3)R(\phi_3)x$$

复合3D旋转



物体的一系列旋转可以通过旋转矩阵的连乘来实现

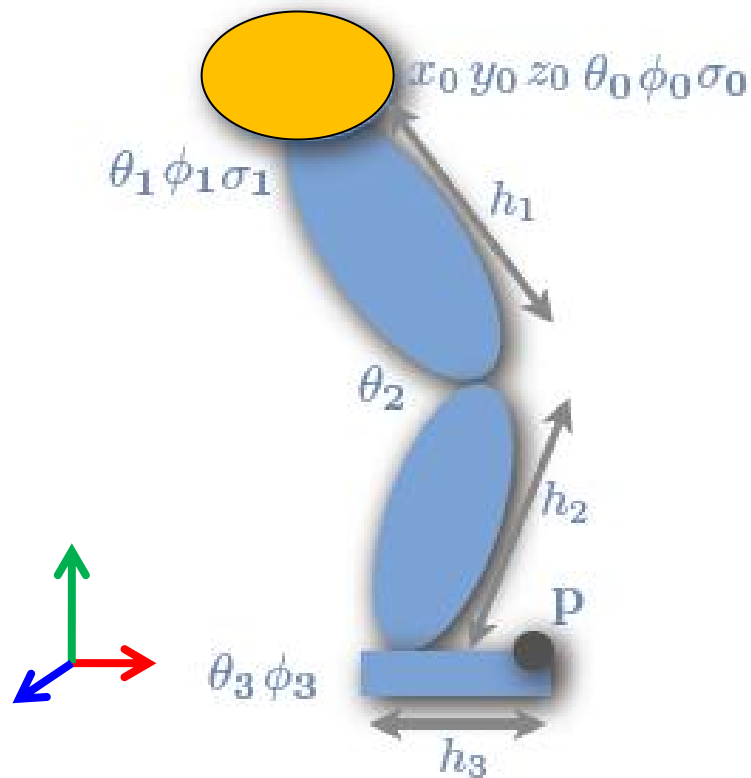
p: 在世界坐标系下的位置

x: 在局部坐标系下的位置 $(h_3, 0, 0)$

From .amc file

$$p = T(x_0, y_0, z_0) R(\theta_0) R(\phi_0) R(\delta_0) T_1^0 R(\theta_1) R(\phi_1) R(\delta_1) T_2^1 R(\theta_2) T_3^2 R(\theta_3) R(\phi_3) x$$

复合3D旋转



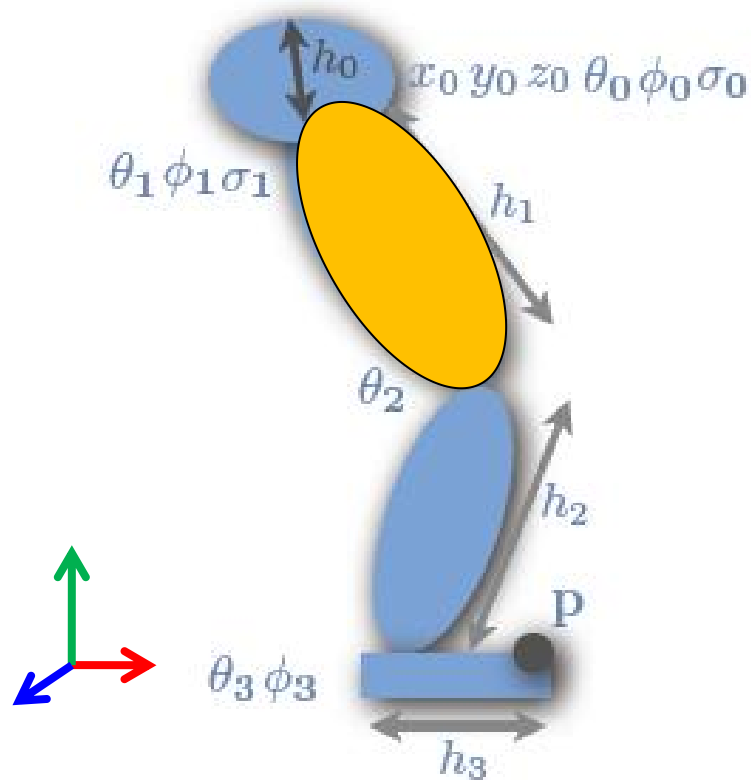
物体的一系列旋转可以通过旋转矩阵的连乘来实现

p: 在世界坐标系下的位置

x: 在局部坐标系下的位置 $(h_3, 0, 0)$

$$p = T(x_0, y_0, z_0) R(\theta_0) R(\phi_0) R(\delta_0) T_1^0 R(\theta_1) R(\phi_1) R(\delta_1) T_2^1 R(\theta_2) T_3^2 R(\theta_3) R(\phi_3) x$$

复合3D旋转



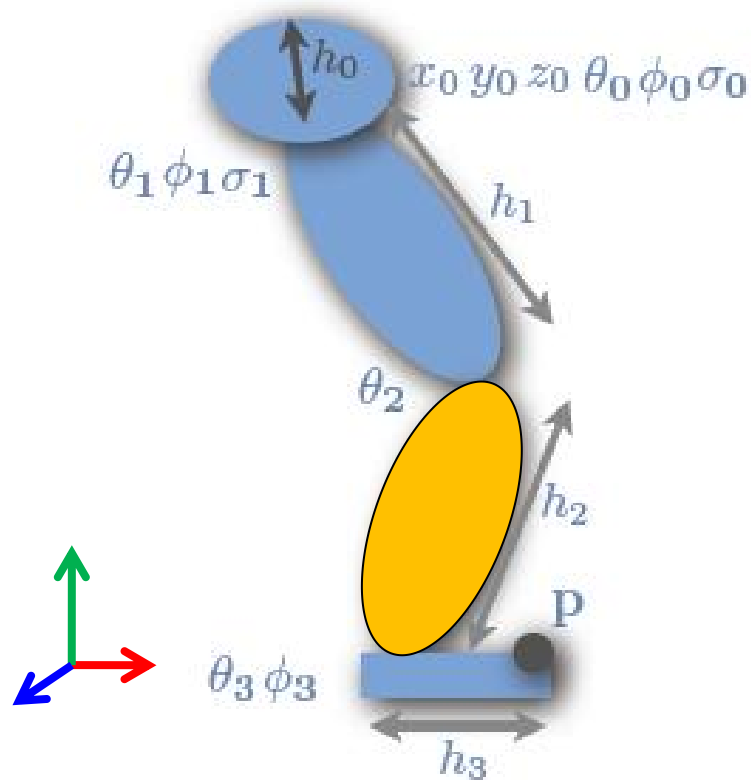
物体的一系列旋转可以通过旋转矩阵的连乘来实现

p: 在世界坐标系下的位置

x: 在局部坐标系下的位置 $(h_3, 0, 0)$

$$p = T(x_0, y_0, z_0)R(\theta_0)R(\phi_0)R(\delta_0)T_1^0 R(\theta_1)R(\phi_1)R(\delta_1)T_2^1 R(\theta_2)T_3^2 R(\theta_3)R(\phi_3)x$$

复合3D旋转



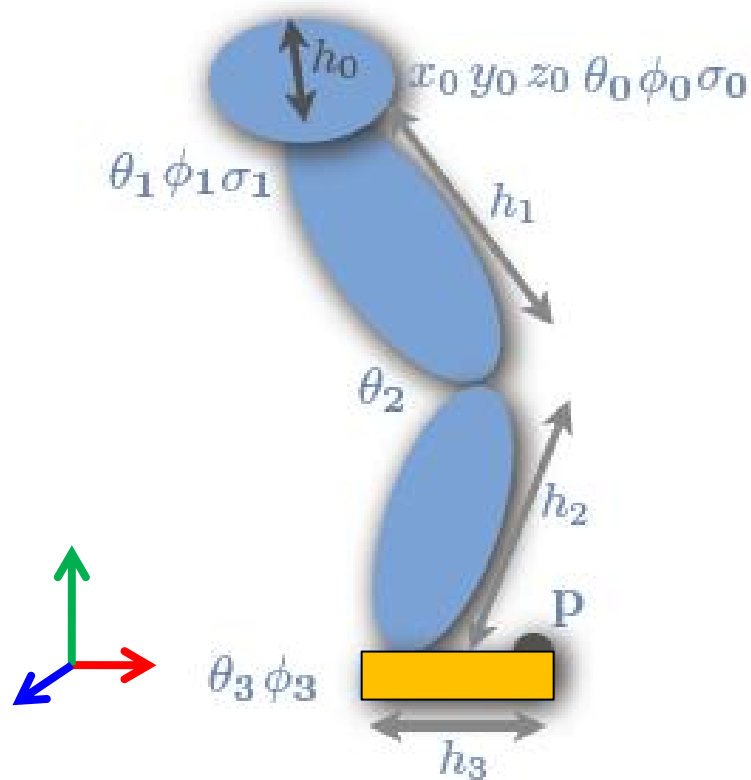
物体的一系列旋转可以通过旋转矩阵的连乘来实现

p: 在世界坐标系下的位置

x: 在局部坐标系下的位置 $(h_3, 0, 0)$

$$p = T(x_0, y_0, z_0)R(\theta_0)R(\phi_0)R(\delta_0)T_1^0R(\theta_1)R(\phi_1)R(\delta_1)T_2^1R(\theta_2)T_3^2R(\theta_3)R(\phi_3)x$$

复合3D旋转



物体的一系列旋转可以通过旋转矩阵的连乘来实现

p: 在世界坐标系下的位置

x: 在局部坐标系下的位置 $(h_3, 0, 0)$

$$p = T(x_0, y_0, z_0)R(\theta_0)R(\phi_0)R(\delta_0)T_1^0 R(\theta_1)R(\phi_1)R(\delta_1)T_2^1 R(\theta_2)T_3^2 R(\theta_3)R(\phi_3)x$$

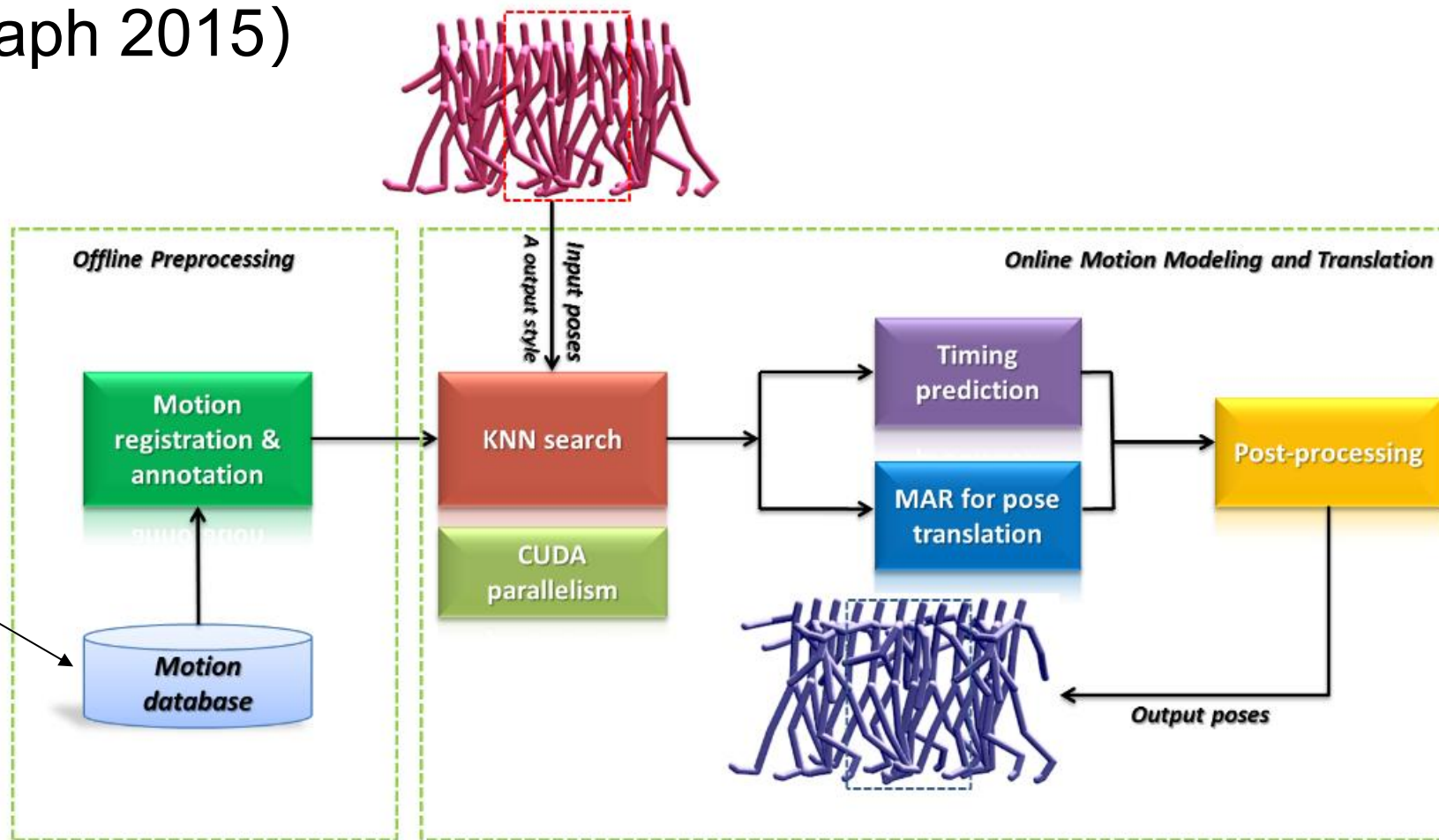
复合3D旋转

- <http://mocap.cs.cmu.edu/>

应用

Realtime Style Transfer for Unlabeled Heterogeneous Human Motion (Siggraph 2015)

利用动捕构建大规模的运动数据库，利用Transfer等技术合成新运动



扩展阅读——Siggraph2025 Best Paper

Transformer IMU Calibrator: Dynamic On-body IMU Calibration for Inertial Motion Capture

CHENGXU ZUO, Xiamen University, China

JIAWEI HUANG, Xiamen University, China

XIAO JIANG, Xiamen University, China

YUAN YAO, Xiamen University, China

XIANGREN SHI, Bournemouth University, United Kingdom

RUI CAO, Xiamen University, China

XINYU YI, Tsinghua University, China

FENG XU, Tsinghua University, China

SHIHUI GUO*, Xiamen University, China

YIPENG QIN, Cardiff University, United Kingdom

In this paper, we propose a novel dynamic calibration method for sparse inertial motion capture systems, which is the first to break the restrictive *absolute static assumption* in IMU calibration, i.e., the coordinate drift $R_{G'G}$ and measurement offset R_{BS} remain constant during the entire motion, thereby significantly expanding their application scenarios. Specifically, we achieve real-time estimation of $R_{G'G}$ and R_{BS} under two relaxed assumptions: i) the matrices change negligibly in a short time window; ii) the human movements/IMU readings are diverse in such a time window. Intuitively, the first assumption reduces the number of candidate matrices, and the second assumption provides diverse constraints, which greatly reduces the solution space and allows for accurate estimation of $R_{G'G}$ and R_{BS} from a short history of IMU readings in real time. To achieve this, we created synthetic

Additional Key Words and Phrases: Inertial Motion Capture, Dynamic Calibration, Transformer

ACM Reference Format:

Chengxu Zuo, Jiawei Huang, Xiao Jiang, Yuan Yao, Xiangren Shi, Rui Cao, Xinyu Yi, Feng Xu, Shihui Guo*, and Yipeng Qin. 2025. Transformer IMU Calibrator: Dynamic On-body IMU Calibration for Inertial Motion Capture. *ACM Trans. Graph.* 44, 4 (August 2025), 14 pages. <https://doi.org/10.1145/3730937>

1 Introduction

Motion capture with sparse inertial sensors has received increasing

cs.GR] 12 Jun 2025

谢谢！ 欢迎交流！